

Отчет по лабораторной работе №4

Методы второго порядка и сопряженные направления

Выполнили:

Новиков Алексей Георгиевич, группа М3233

Душкин Александр Алексеевич, группа М3233

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Модели задач	2
2.1	Сгенерированные квадратичные функции	2
2.2	Двумерные функции для траекторий	3
3	Описание методов	3
3.1	Метод сопряженных градиентов для квадратичной задачи . . .	3
3.2	Нелинейные CG-методы	4
3.3	Методы Ньютона и Powell Dog Leg	4
3.4	Диагностика NewtonDirectionChoice	6
3.5	DFP, BFGS и L-BFGS	6
4	Сводные зависимости на квадратичных задачах	7
5	Траектории отдельных запусков	17
5.1	Двумерная квадратичная функция	17
5.2	Сложные функции	22
6	Отдельные таблицы по стартовым точкам	30
7	Влияние памяти L-BFGS	35
8	Полная таблица экспериментов	36
9	Случаи несходимости и особенности остановки	51
10	Общий вывод	52

1 Постановка задачи

Цель работы — сравнить методы, которые используют больше информации о геометрии функции, чем обычный градиентный спуск. В экспериментах рассматривались линейный метод сопряженных градиентов для квадратичных функций, нелинейные методы Флетчера–Ривса и Полака–Рибьера, методы Ньютона, Powell Dog Leg, DFP, BFGS, L-BFGS и библиотечный `Newton-CG` из SciPy.

Для каждого запуска фиксировались число итераций, количество вычислений функции, градиента и Гессiana, итоговое значение функции и факт сходимости по норме градиента. Основная точность:

$$\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon, \quad \varepsilon = 10^{-8}.$$

Во всех собственных методах, где нужен одномерный поиск, в конфигурации задан `line_search: strong_wolfe`. Это собственная реализация из `optimlib` (см. `lab4/config.yaml`), а не вызов библиотечного поиска SciPy.

Промежуточный вывод. В этой лабораторной сравниваются методы с разной ценой одной итерации. Сопряженные направления почти не используют вторые производные, методы Ньютона явно решают систему с Гессианом, а BFGS/DFP пытаются восстановить кривизну по истории шагов. Поэтому важно смотреть не только на итерации, но и на счетчики вызовов.

2 Модели задач

2.1 Сгенерированные квадратичные функции

Основная серия экспериментов проводилась на функциях

$$f(x) = \frac{1}{2}\langle x, Ax \rangle - \langle b, x \rangle + c, \quad A = A^T \succ 0,$$

где $k = \text{cond}(A)$. Собственные значения выбирались так, чтобы $\lambda_{\max}/\lambda_{\min} = k$, после чего задавалась точка минимума x^* и полагалось $b = Ax^*$. Размерность принимала значения $n \in \{2, 10, 50, 100\}$, число обусловленности — $k \in \{1, 10, 100, 1000\}$, для каждой пары использовались два `seed`.

Промежуточный вывод. На квадратичных функциях хорошо видно, что именно дает учет кривизны. Если Гессиан известен и положительно определен, ньютоновское направление сразу указывает к минимуму. Если же метод строит приближение к обратному Гессиану по шагам, ему нужно несколько итераций, чтобы накопить информацию о форме уровней.

2.2 Двумерные функции для траекторий

Для визуализации использовались двумерная квадратичная функция, Розенброк, Химмельблау и Экли. Для двумерной квадратичной функции задано пять начальных точек, для каждой сложной функции — по три начальные точки; все соответствующие траектории сохраняются в `../outputs/lab4/plots`. Полная таблица ниже содержит численные результаты по всем стартовым точкам и всем запускам.

Промежуточный вывод. Таблица говорит, сколько шагов сделал метод и чем завершился запуск. Для методов с линейным поиском и `trust-region` важно сохранять причину остановки: одинаковое число итераций может соответствовать нормальной сходимости, остановке по малому шагу или лимиту итераций.

3 Описание методов

3.1 Метод сопряженных градиентов для квадратичной задачи

Для квадратичной функции с положительно определенной матрицей A метод строит A -сопряженные направления:

$$p_{k+1} = -g_{k+1} + \beta_k p_k, \quad \beta_k = \frac{\langle g_{k+1}, g_{k+1} \rangle}{\langle g_k, g_k \rangle}.$$

В точной арифметике минимум находится не более чем за n шагов. В вычислительных экспериментах это свойство может нарушаться из-за конечной точности, плохой обусловленности матрицы и строгого критерия по норме градиента, поэтому для таких запусков отдельно фиксируется факт сходимости.

Промежуточный вывод. Метод силен именно на квадратичных задачах: каждое новое направление не портит уже найденное уменьшение по предыдущим направлениям. Но это свойство опирается на фиксированную квадратичную форму и устойчивое сохранение сопряженности направлений; при плохой обусловленности и округлениях эта геометрия постепенно теряется. На нелинейных функциях такой гарантии уже нет.

3.2 Нелинейные CG-методы

Оба метода сохраняют идею сопряженных направлений, но пересчитывают коэффициент β по текущим градиентам. В варианте Флетчера–Ривса коэффициент зависит только от отношения квадратов норм соседних градиентов:

$$\beta_k^{FR} = \frac{\langle g_{k+1}, g_{k+1} \rangle}{\langle g_k, g_k \rangle}.$$

В варианте Полака–Рибьера используется разность градиентов:

$$\beta_k^{PR} = \frac{\langle g_{k+1}, g_{k+1} - g_k \rangle}{\langle g_k, g_k \rangle}.$$

В реализации отрицательные значения обрезаются до нуля, что фактически делает перезапуск к антиградиенту.

Промежуточный вывод. Для нелинейных задач перезапуски важны: накопленное направление может перестать быть направлением спуска. Поэтому Polak–Ribiere+ часто устойчивее обычной формулы, но на сложных поверхностях все равно может тратить много итераций на поиск подходящего направления.

3.3 Методы Ньютона и Powell Dog Leg

Метод Ньютона решает систему

$$H_k p_k = -g_k, \quad H_k = \nabla^2 f(x_k), \quad g_k = \nabla f(x_k),$$

и затем делает шаг $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$. В реализации `NewtonCholesky` система решается через разложение Холецкого

$$H_k = L_k L_k^T.$$

Поэтому этот вариант требует положительно определенного Гессиана. Если разложение Холецкого невозможно, метод завершает запуск с причиной `non_positive_definite_hessian`. Если найденное ньютоновское направление не является направлением спуска, запуск завершается с причиной `non_descent_newton_direction`; в этом методе направление не подменяется, чтобы явно зафиксировать нарушение предпосылок.

`NewtonDirectionChoice` использует тот же ньютоновский шаг как первый вариант, но добавляет защитный выбор направления. Сначала пробуются `newton`. Если Гессиан не положительно определен или направление не проходит проверку спуска, строится модифицированная система

$$(H_k + \lambda I)p_k = -g_k, \quad \lambda > 0,$$

и направление помечается как `modified_newton`. Если и эта процедура не дает допустимого направления после заданного числа попыток, используется `steepest_descent`, то есть антиградиент $-g_k$. Величина `hessian_shift` в диагностике равна сдвигу λ , добавленному к диагонали Гессиана перед разложением Холецкого. Powell Dog Leg работает в trust-region постановке: шаг выбирается внутри шара доверия между направлением Коши и ньютоновским шагом.

В Powell Dog Leg после построения шага p_k сравниваются фактическое и предсказанное убывание:

$$\rho_k = \frac{f(x_k) - f(x_k + p_k)}{m_k(0) - m_k(p_k)}.$$

В реализации используются параметры `trust_eta=0.1`, `trust_shrink=0.25`, `trust_expand=2.0`. Если $\rho_k < 0.25$, радиус доверительной области уменьшается в четыре раза. Если $\rho_k > 0.75$ и шаг почти лежит на границе области ($\|p_k\| \geq 0.8\Delta_k$), радиус увеличивается, но не выше `trust_radius_max`. Шаг принимается при $\rho_k > \eta$; иначе точка остается прежней, а следующий шаг

строится уже с обновленным радиусом.

Промежуточный вывод. Ньютоновские методы быстры, когда Гессиан хорошо обусловлен и положительно определен. Но на нелинейных функциях Гессиан может быть неудачным локально, поэтому нужны защитные механизмы: сдвиг, выбор направления или trust-region радиус.

3.4 Диагностика NewtonDirectionChoice

Для метода с выбором направления дополнительно сохраняется тип реально использованного направления на каждом шаге: `newton`, `modified_newton` или `steepest_descent`. Нулевой `hessian_shift` означает обычный ньютоновский шаг без изменения Гессиана; положительное значение показывает, насколько была сдвинута диагональ перед решением системы.

Таблица 1: Диагностика выбора направления в NewtonDirectionChoice

Функция	Запусков	<code>newton</code>	<code>modified_newton</code>	<code>steepest_descent</code>	<code>max λ</code>
GeneratedQuadratic	32	32	0	0	0
Lab4Ackley	3	9	3	0	21.8721
Lab4Himmelblau	3	11	3	0	42
Lab4Rosenbrock	3	62	0	0	0
Quadratic2DVisualization	5	5	0	0	0

3.5 DFP, BFGS и L-BFGS

Квазиньютоновские методы не вычисляют Гессиан напрямую. Они обновляют приближение к обратному Гессиану по парам

$$s_k = x_{k+1} - x_k, \quad y_k = g_{k+1} - g_k.$$

BFGS использует устойчивое ранговое обновление, DFP — альтернативное обновление обратной матрицы, а L-BFGS хранит только последние m пар (s, y) и применяет двухцикловую рекурсию.

Промежуточный вывод. Эти методы занимают середину между градиентными и ньютоновскими. Они дешевле по памяти и не требуют явного Гессиана, но качество направления зависит от того, насколько история шагов успела описать кривизну функции.

4 Сводные зависимости на квадратичных задачах

Ниже приведены агрегированные таблицы для сгенерированных квадратичных задач. В них результаты усреднены по двум seed для каждой пары (n, k) , поэтому таблицы показывают не отдельный запуск, а устойчивую зависимость от размерности и обусловленности.

Таблица 2: Зависимость метрик от n при фиксированном $k = 10$, блок 1

Optimizer	n	n_{iter}	N_f	N_g	N_H	success
BFGS	2	3.5	12	8	0	1.00
BFGS	10	21	121.5	43.5	0	0.50
BFGS	50	50.5	329.5	104	0	0.00
BFGS	100	59.5	385.5	121.5	0	0.00
DFP	2	3.5	12	8	0	1.00
DFP	10	19.5	102.5	40	0	0.50
DFP	50	42.5	309.5	87	0	0.00
DFP	100	40.5	287.5	82	0	0.00
FletcherReeves	2	44	325.5	91	0	0.00
FletcherReeves	10	177	1330.5	366.5	0	0.00
FletcherReeves	50	74	540.5	157.5	0	0.00
FletcherReeves	100	52	426	109	0	0.00
LBFGS m=10	2	5.5	16	12	0	1.00
LBFGS m=10	10	26.5	211	54.5	0	0.00
LBFGS m=10	50	33.5	265	67.5	0	0.00
LBFGS m=10	100	37.5	219.5	77	0	0.00
LBFGS m=3	2	6	67	12.5	0	0.50
LBFGS m=3	10	29.5	197	59	0	0.00

Таблица 3: Зависимость метрик от n при фиксированном $k = 10$, блок 2

Optimizer	n	n_{iter}	N_f	N_g	N_H	success
LBFGS m=3	50	40.5	301	83	0	0.00
LBFGS m=3	100	37	274.5	75	0	0.00
LBFGS m=5	2	5.5	16	12	0	1.00
LBFGS m=5	10	29	201	59	0	0.00
LBFGS m=5	50	35.5	218.5	71.5	0	0.00
LBFGS m=5	100	35	239	72.5	0	0.00
NewtonCholesky	2	1	3	3	1	1.00
NewtonCholesky	10	1	3	3	1	1.00
NewtonCholesky	50	1	3	3	1	1.00
NewtonCholesky	100	1	3	3	1	1.00
NewtonDirectionChoice	2	1	3	3	1	1.00
NewtonDirectionChoice	10	1	3	3	1	1.00
NewtonDirectionChoice	50	1	3	3	1	1.00
NewtonDirectionChoice	100	1	3	3	1	1.00
PolakRibiere	2	36	308.5	73.5	0	0.00
PolakRibiere	10	41.5	295	88.5	0	0.00
PolakRibiere	50	41	361	88.5	0	0.00
PolakRibiere	100	44.5	364	93	0	0.00

Таблица 4: Зависимость метрик от n при фиксированном $k = 10$, блок 3

Optimizer	n	n_{iter}	N_f	N_g	N_H	success
PowellDogLeg	2	3.5	4.5	4.5	3.5	1.00
PowellDogLeg	10	4	5	5	4	1.00
PowellDogLeg	50	6	7	7	6	1.00
PowellDogLeg	100	6	7	7	6	1.00
QuadraticConjugateGradient	2	2	3	3	1	1.00
QuadraticConjugateGradient	10	10	11	11	1	1.00
QuadraticConjugateGradient	50	27	28	28	1	0.00
QuadraticConjugateGradient	100	30	31	31	1	0.00
ScipyNewtonCG	2	5	10	11	5	1.00
ScipyNewtonCG	10	12	37.5	30.5	12.5	0.50
ScipyNewtonCG	50	15	30	31	15	0.50
ScipyNewtonCG	100	15	30	31	15	0.50

Таблица 5: Зависимость метрик от k при фиксированном $n = 10$, блок 1

Optimizer	k	n_{iter}	N_f	N_g	N_H	success
BFGS	1	1	3	3	0	1.00
BFGS	10	21	121.5	43.5	0	0.50
BFGS	100	17	125.5	36	0	0.50
BFGS	1000	17.5	151	36.5	0	0.50
DFP	1	1	3	3	0	1.00
DFP	10	19.5	102.5	40	0	0.50
DFP	100	20	170	41	0	0.50
DFP	1000	18.5	267	38.5	0	0.00
FletcherReeves	1	1	3	3	0	1.00
FletcherReeves	10	177	1330.5	366.5	0	0.00
FletcherReeves	100	335	3644.5	695	0	0.00
FletcherReeves	1000	708.5	1.032e+04	1471	0	0.00
LBFGS m=10	1	1	3	3	0	1.00
LBFGS m=10	10	26.5	211	54.5	0	0.00
LBFGS m=10	100	50	214.5	103.5	0	0.00
LBFGS m=10	1000	90	421	179.5	0	0.00
LBFGS m=3	1	1	3	3	0	1.00
LBFGS m=3	10	29.5	197	59	0	0.00

Таблица 6: Зависимость метрик от k при фиксированном $n = 10$, блок 2

Optimizer	k	n_{iter}	N_f	N_g	N_H	success
LBFGS m=3	100	80.5	370	168	0	0.00
LBFGS m=3	1000	217.5	819.5	439.5	0	0.00
LBFGS m=5	1	1	3	3	0	1.00
LBFGS m=5	10	29	201	59	0	0.00
LBFGS m=5	100	69.5	324	146.5	0	0.00
LBFGS m=5	1000	167.5	576	339.5	0	0.00
NewtonCholesky	1	1	3	3	1	1.00
NewtonCholesky	10	1	3	3	1	1.00
NewtonCholesky	100	1	3	3	1	1.00
NewtonCholesky	1000	1	3	3	1	1.00
NewtonDirectionChoice	1	1	3	3	1	1.00
NewtonDirectionChoice	10	1	3	3	1	1.00
NewtonDirectionChoice	100	1	3	3	1	1.00
NewtonDirectionChoice	1000	1	3	3	1	1.00
PolakRibiere	1	1	3	3	0	1.00
PolakRibiere	10	41.5	295	88.5	0	0.00
PolakRibiere	100	115	1074.5	239	0	0.00
PolakRibiere	1000	536	6582	1095	0	0.00

Таблица 7: Зависимость метрик от k при фиксированном $n = 10$, блок 3

Optimizer	k	n_{iter}	N_f	N_g	N_H	success
PowellDogLeg	1	4	5	5	4	1.00
PowellDogLeg	10	4	5	5	4	1.00
PowellDogLeg	100	4	5	5	4	1.00
PowellDogLeg	1000	4	5	5	4	1.00
QuadraticConjugateGradient	1	1	2	2	1	1.00
QuadraticConjugateGradient	10	10	11	11	1	1.00
QuadraticConjugateGradient	100	11	12	12	1	0.00
QuadraticConjugateGradient	1000	13	14	14	1	0.00
ScipyNewtonCG	1	2	4	5	2	1.00
ScipyNewtonCG	10	12	37.5	30.5	12.5	0.50
ScipyNewtonCG	100	13	26	27	13	1.00
ScipyNewtonCG	1000	14	28	29	14	1.00

Таблица 8: Mean conditional cost $C = N_f + 5N_g + 20N_H$ on GeneratedQuadratic

Optimizer	mean C	mean n_{iter}	mean N_f	mean N_g	mean N_H
BFGS	565.438	31.0938	240.125	65.0625	0
DFP	491.844	27.9688	200.281	58.3125	0
FletcherReeves	5489.59	239.906	2997.56	498.406	0
LBFGS m=10	853.438	60.6562	235.469	123.594	0
LBFGS m=3	1083.41	77	298.719	156.938	0
LBFGS m=5	957.781	69.3125	250.594	141.438	0
NewtonCholesky	38	1	3	3	1
NewtonDirectionChoice	38	1	3	3	1
PolakRibiere	3262.84	148.781	1727.84	307	0
PowellDogLeg	134.375	4.9375	5.9375	5.9375	4.9375
QuadraticConjugateGradient	447.5	70.25	71.25	71.25	1
ScipyNewtonCG	382.25	10.6875	28.6562	27.2188	10.875

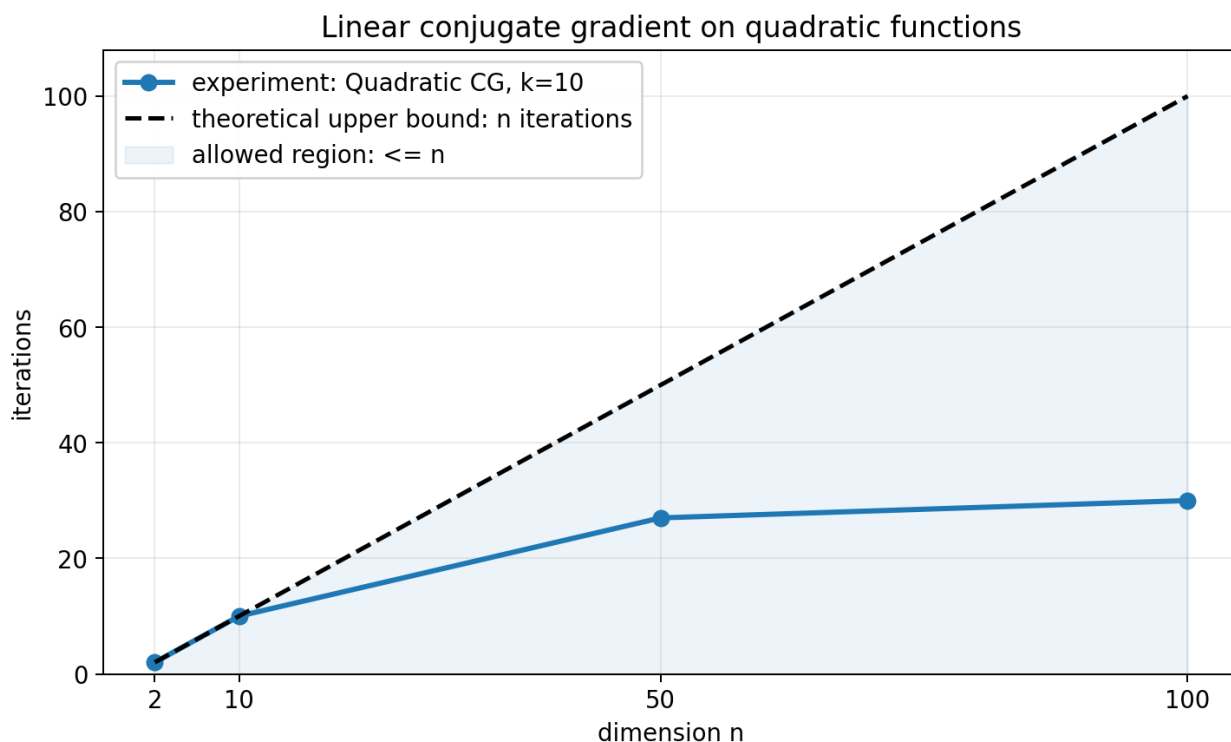


Рис. 1: Контрольная зависимость для линейного метода сопряженных градиентов на квадратичных задачах

На этом графике отдельно показан только `QuadraticConjugateGradient`. Пунктирная линия соответствует теоретической верхней границе: в точной арифметике метод на квадратичной задаче с $A = A^T \succ 0$ завершает минимизацию не более чем за n шагов. Экспериментальные точки лежат ниже этой границы; это нормально, потому что при данном спектре и точности метод может остановиться раньше.

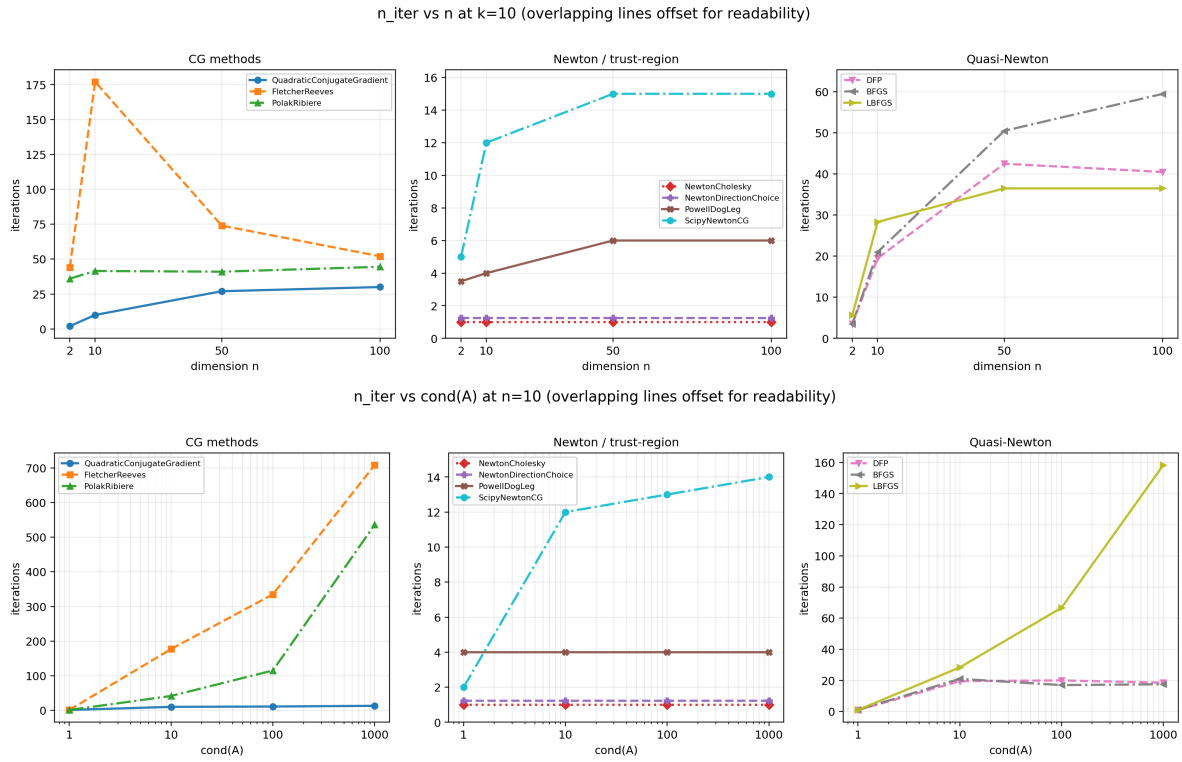


Рис. 2: Зависимость числа итераций от n при $k = 10$ и от k при $n = 10$

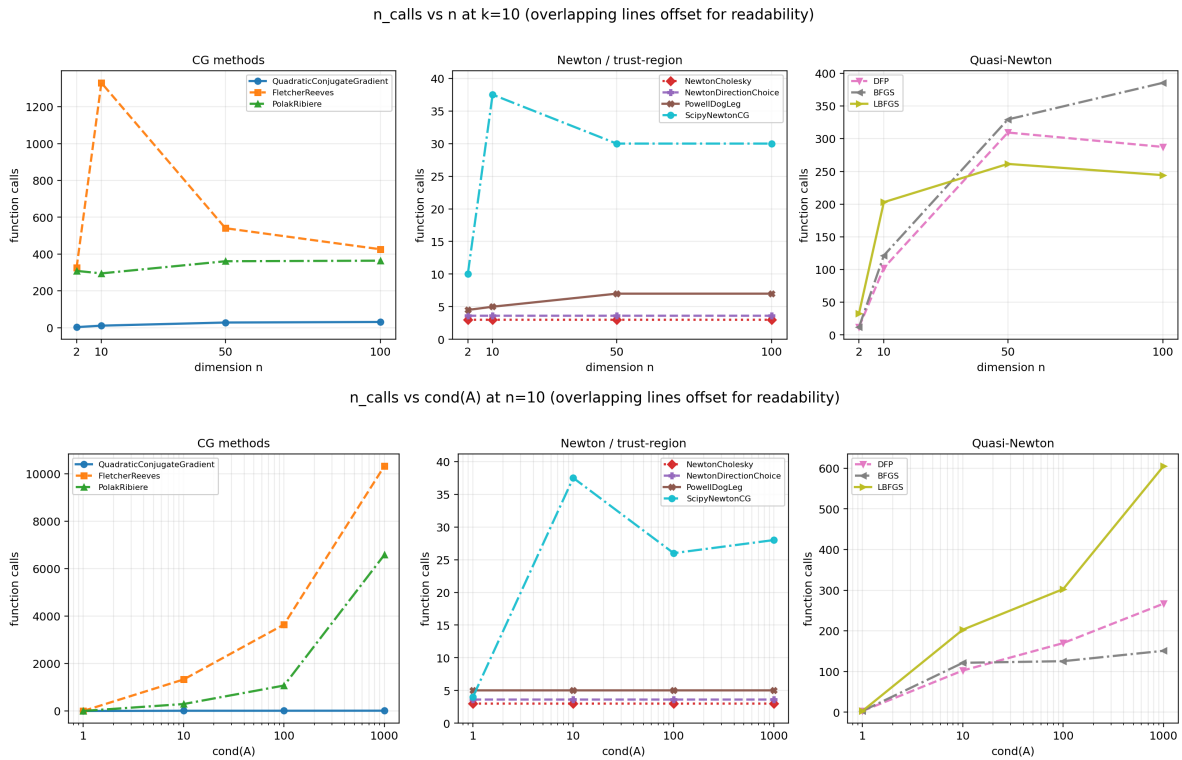
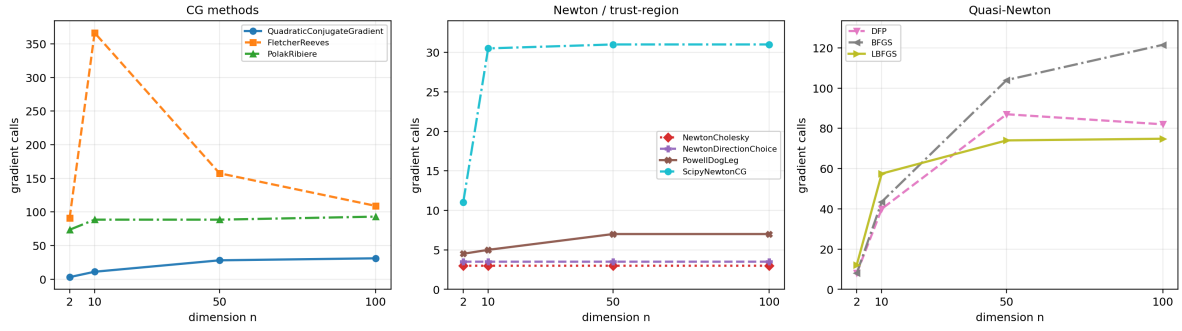


Рис. 3: Зависимость числа вычислений функции от n при $k = 10$ и от k при $n = 10$

n_grad_calls vs n at k=10 (overlapping lines offset for readability)



n_grad_calls vs cond(A) at n=10 (overlapping lines offset for readability)

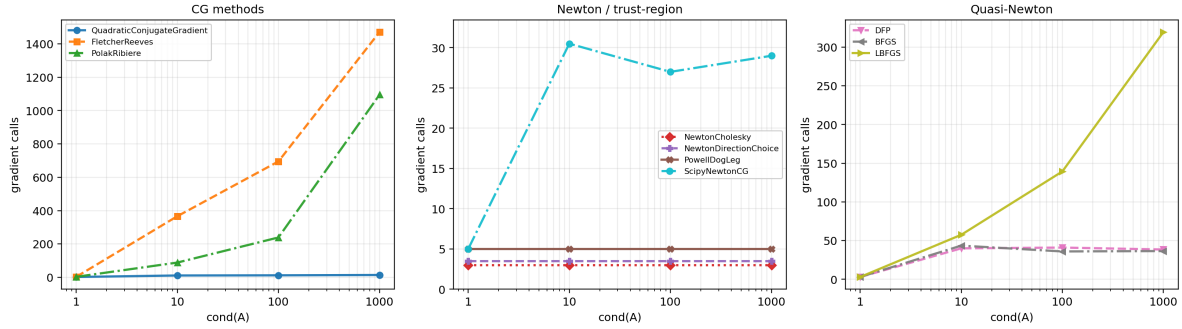
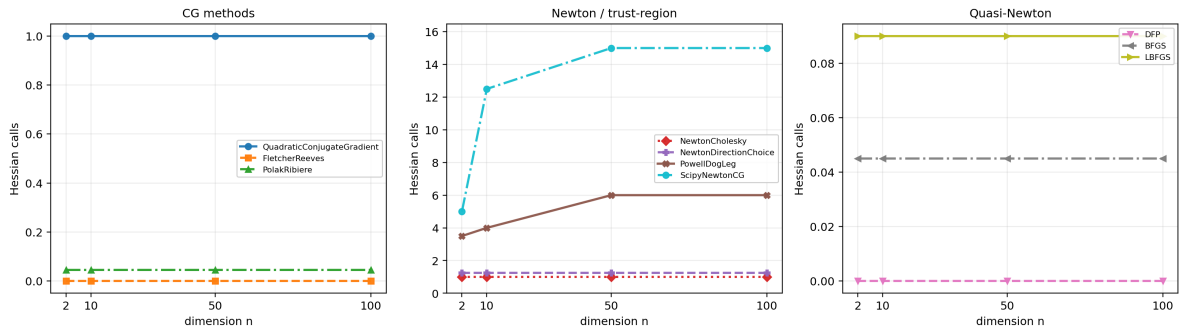


Рис. 4: Зависимость числа вычислений градиента от n при $k = 10$ и от k при $n = 10$

n_hessian_calls vs n at k=10 (overlapping lines offset for readability)



n_hessian_calls vs cond(A) at n=10 (overlapping lines offset for readability)

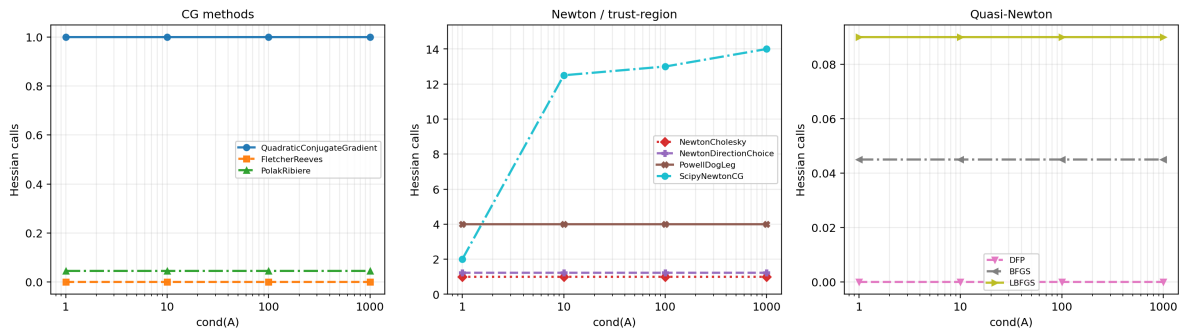


Рис. 5: Зависимость числа вычислений Гессииана от n при $k = 10$ и от k при $n = 10$

Промежуточный вывод. На квадратичных задачах методы Ньютона и Powell Dog Leg почти не зависят от обусловленности по числу итераций, потому что используют Гессиан явно. Для сопряженных градиентов и квазиньютоновских методов рост k заметно ухудшает одномерный поиск и увеличивает число вычислений функции и градиента; поэтому сравнение только по итерациям неполно. На графиках зависимости методы разделены по семействам, а полностью совпадающие линии слегка разнесены визуально, чтобы были видны все методы; точные значения приведены в таблицах выше.

5 Траектории отдельных запусков

5.1 Двумерная квадратичная функция

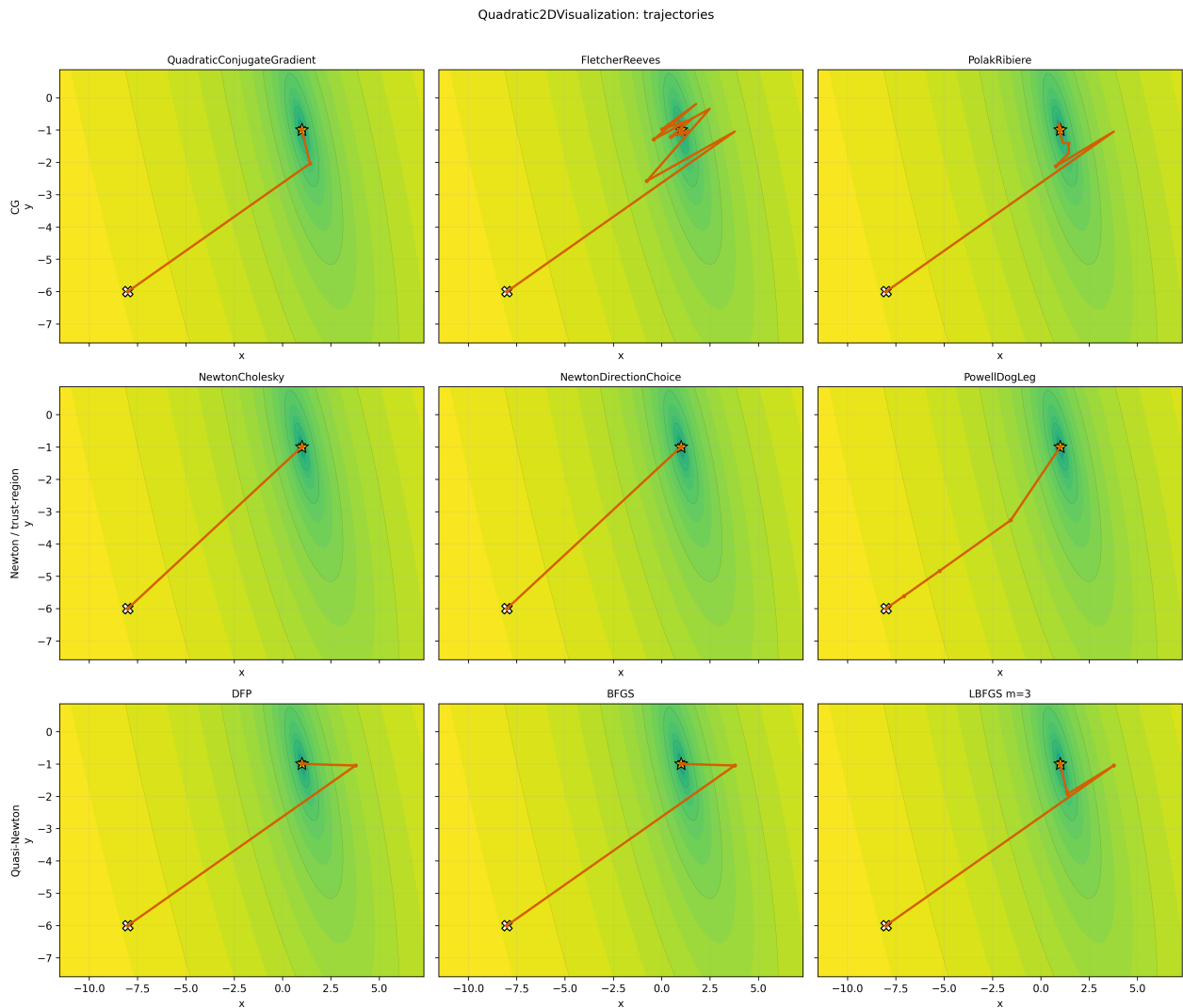


Рис. 6: Траектории на двумерной квадратичной функции, $x_0 = (-8, -6)$

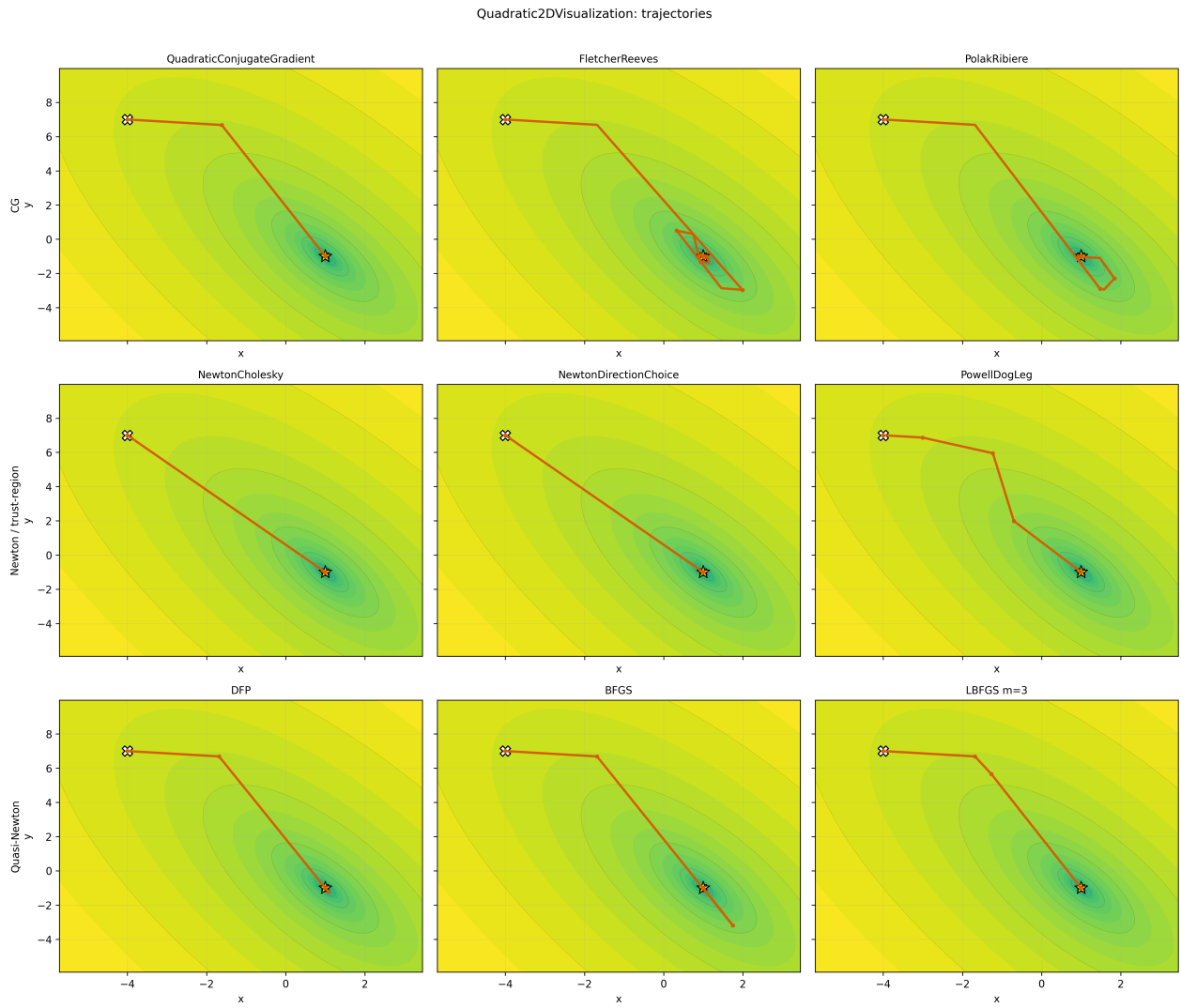


Рис. 7: Траектории на двумерной квадратичной функции, $x_0 = (-4, 7)$

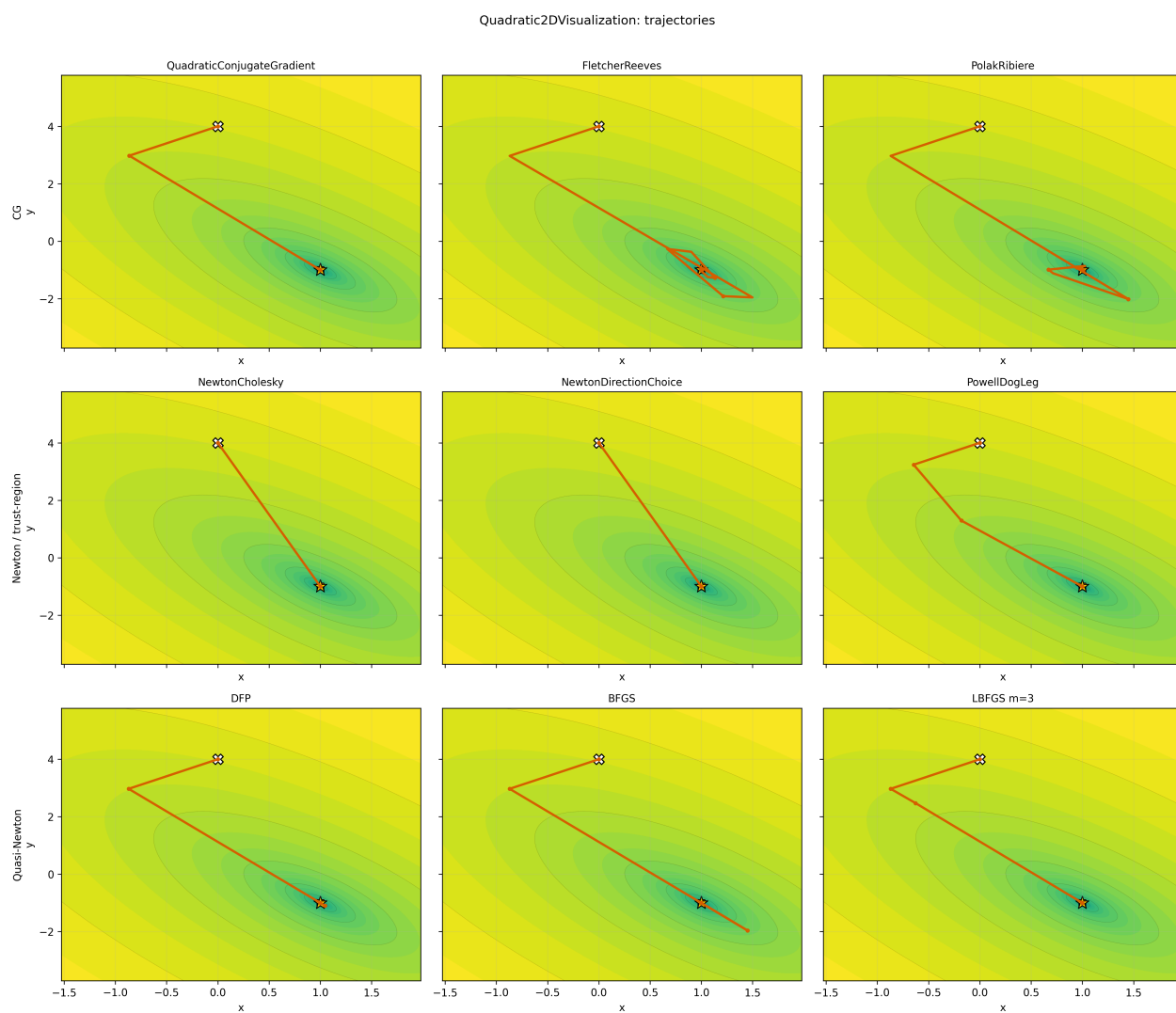


Рис. 8: Трактории на двумерной квадратичной функции, $x_0 = (0, 4)$

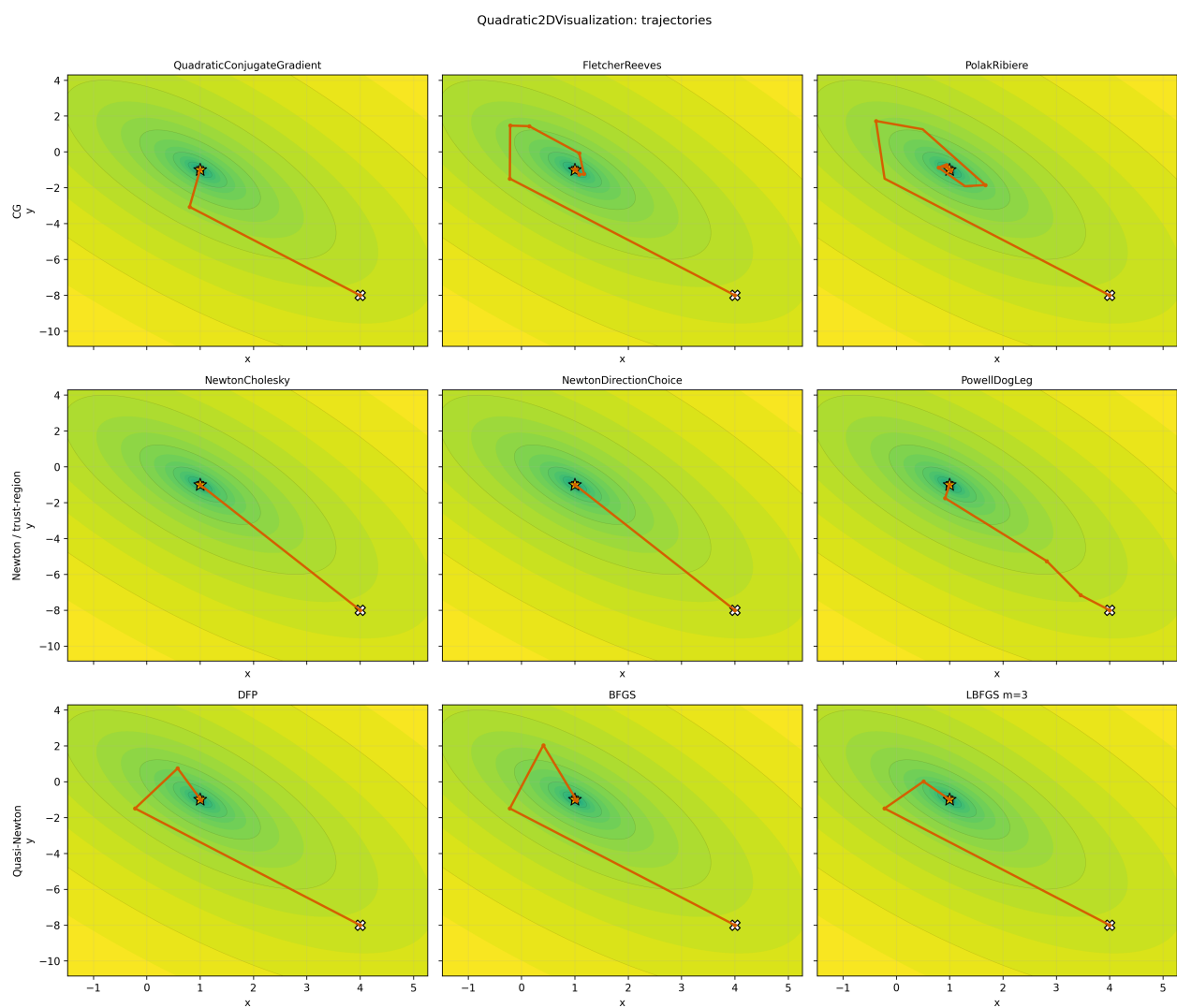


Рис. 9: Траектории на двумерной квадратичной функции, $x_0 = (4, -8)$

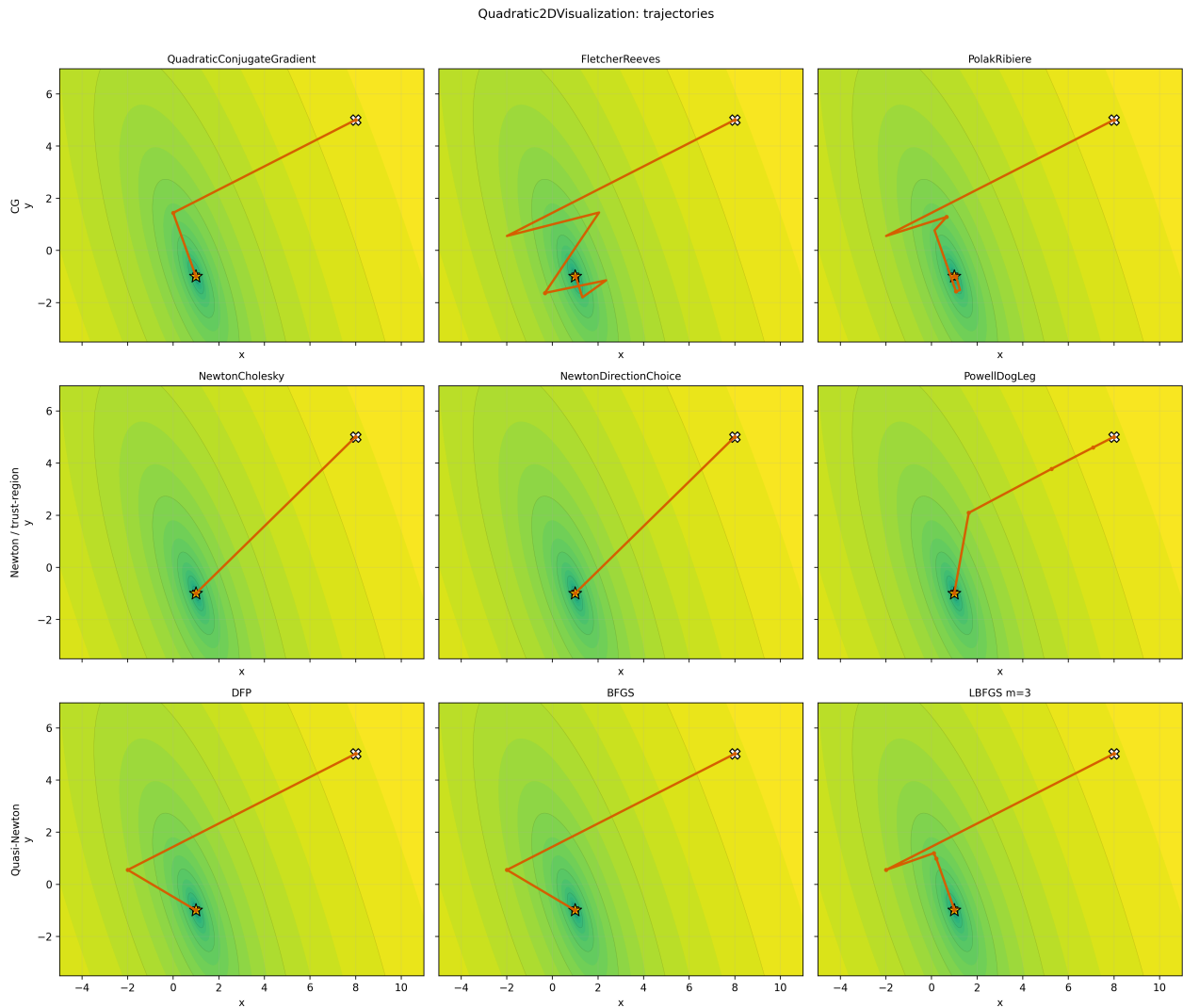


Рис. 10: Траектории на двумерной квадратичной функции, $x_0 = (8, 5)$

Комментарий к графикам. На двумерной квадратичной функции видно, какие методы используют кривизну напрямую, а какие восстанавливают ее по шагам. Ньютоновские методы быстро попадают в минимум, а методы с линейным поиском сильнее зависят от направления старта и точности сохранения сопряженности.

5.2 Сложные функции

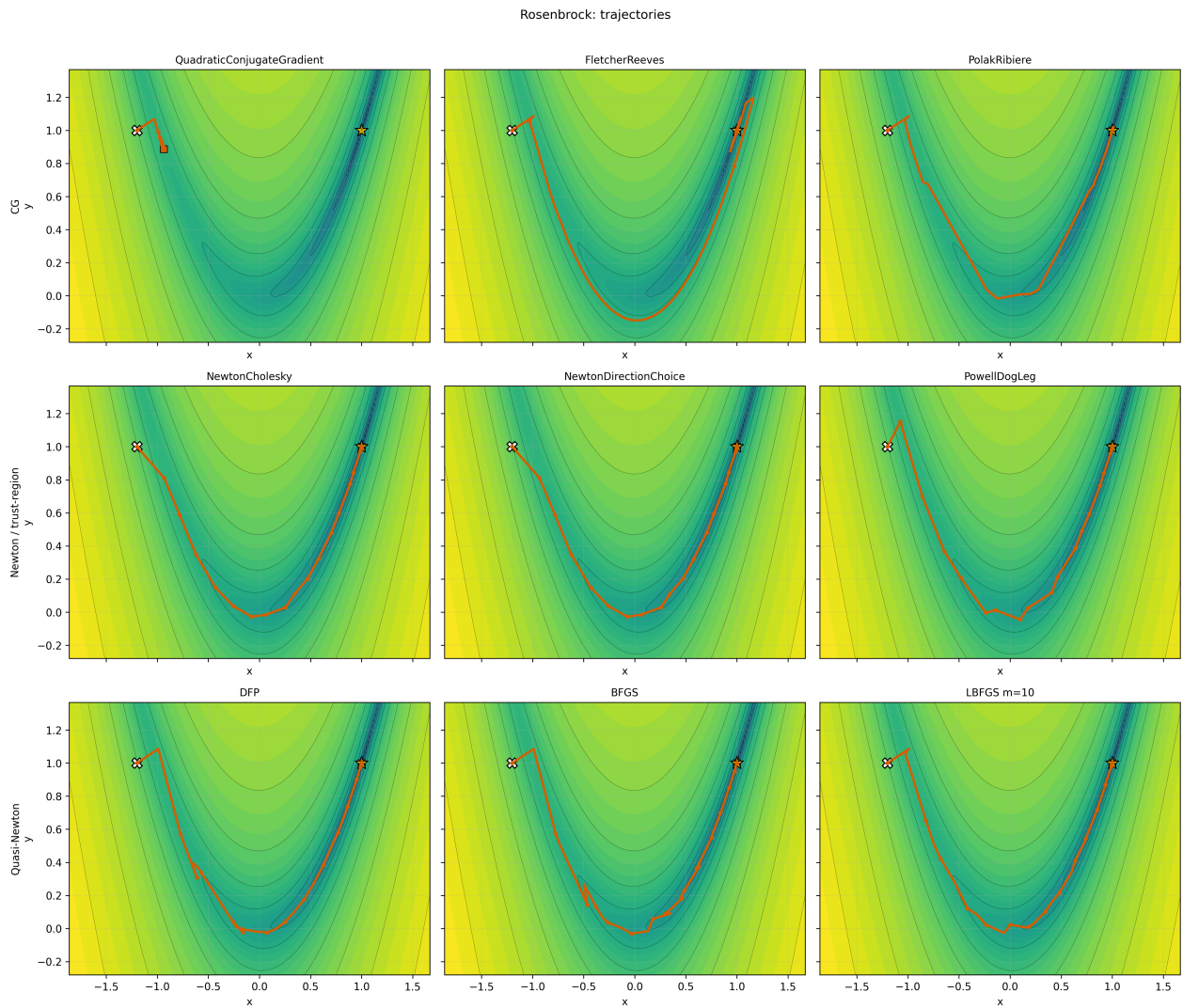


Рис. 11: Траектории на функции Розенброка, $x_0 = (-1.2, 1)$

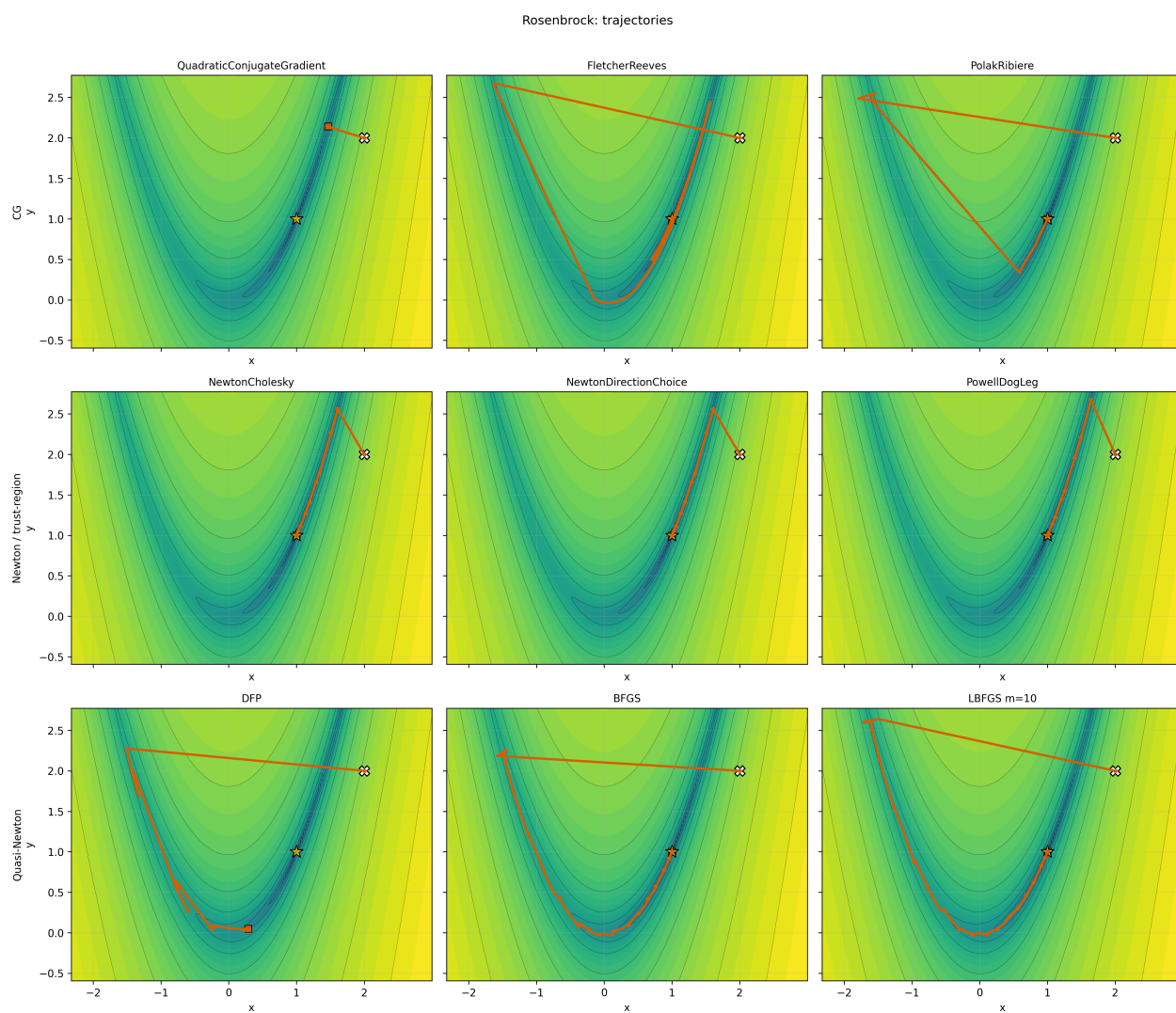


Рис. 12: Траектории на функции Розенброка, $x_0 = (2, 2)$

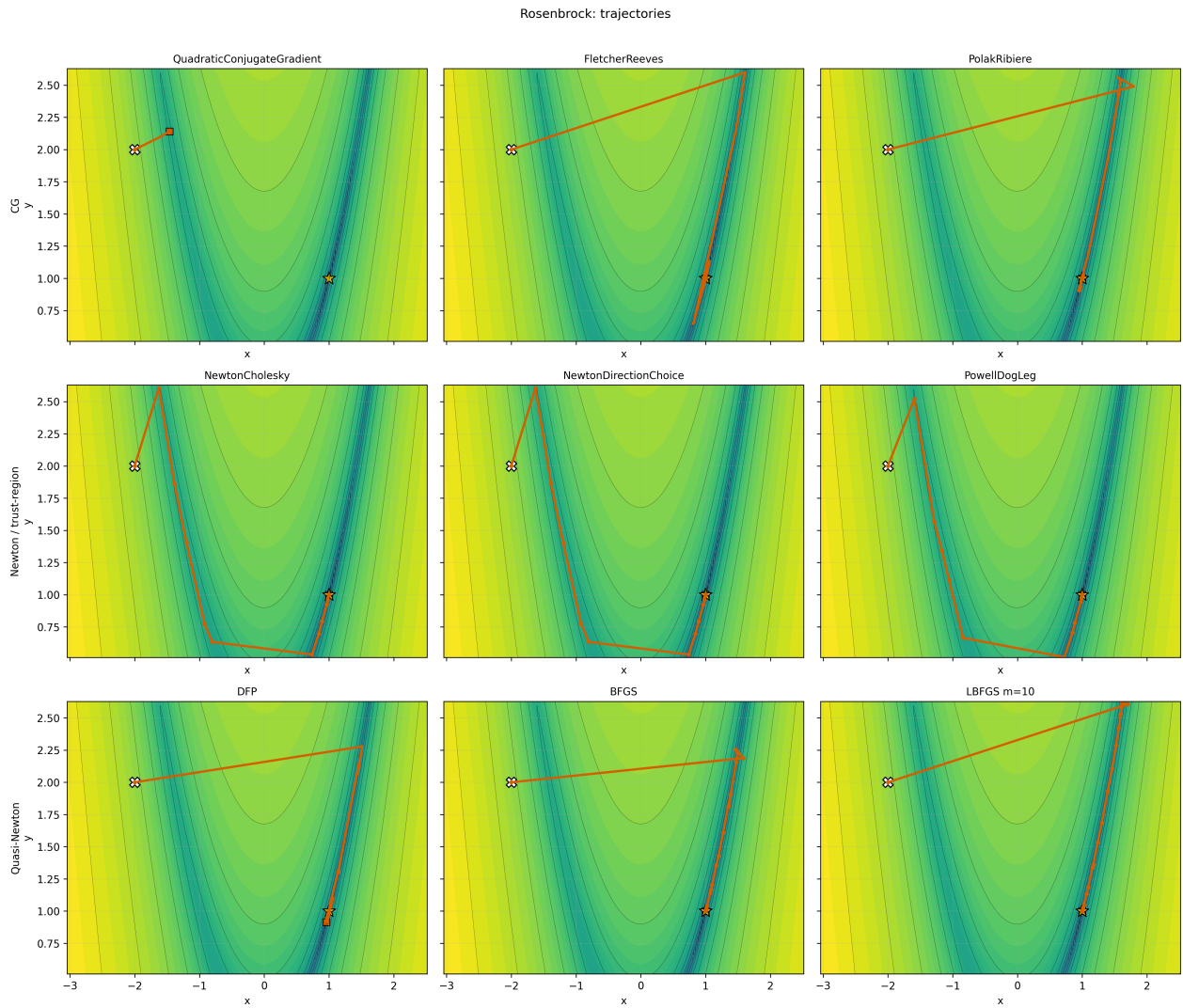


Рис. 13: Траектории на функции Розенброка, $x_0 = (-2, 2)$

Комментарий к Розенброку. Узкая долина Розенброка показывает, как линейный поиск и квазиньютоновские обновления корректируют направление, когда простой шаг по локальной модели слишком агрессивен.

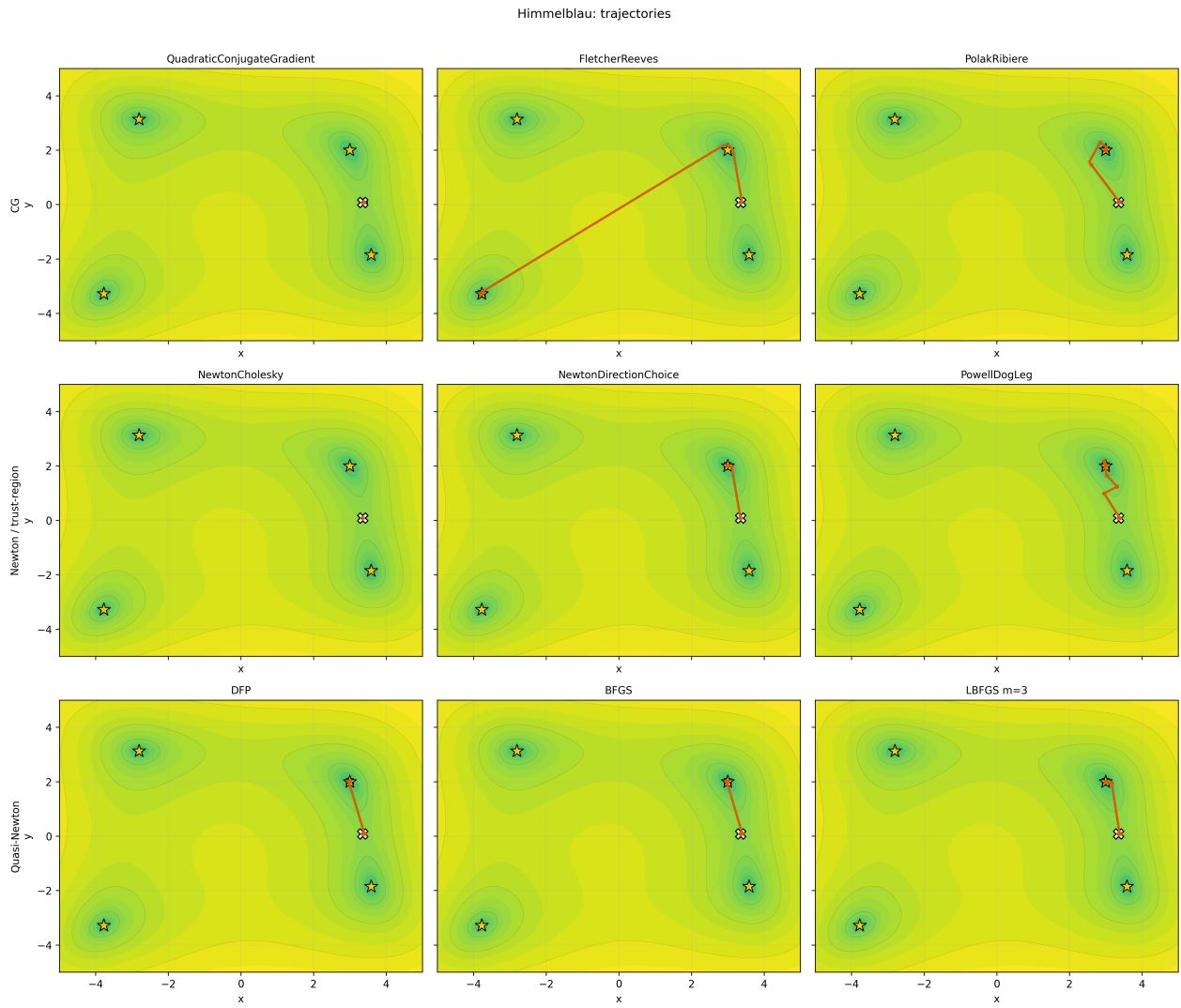


Рис. 14: Траектории на функции Химмельблау, $x_0 = (3.35, 0.08)$

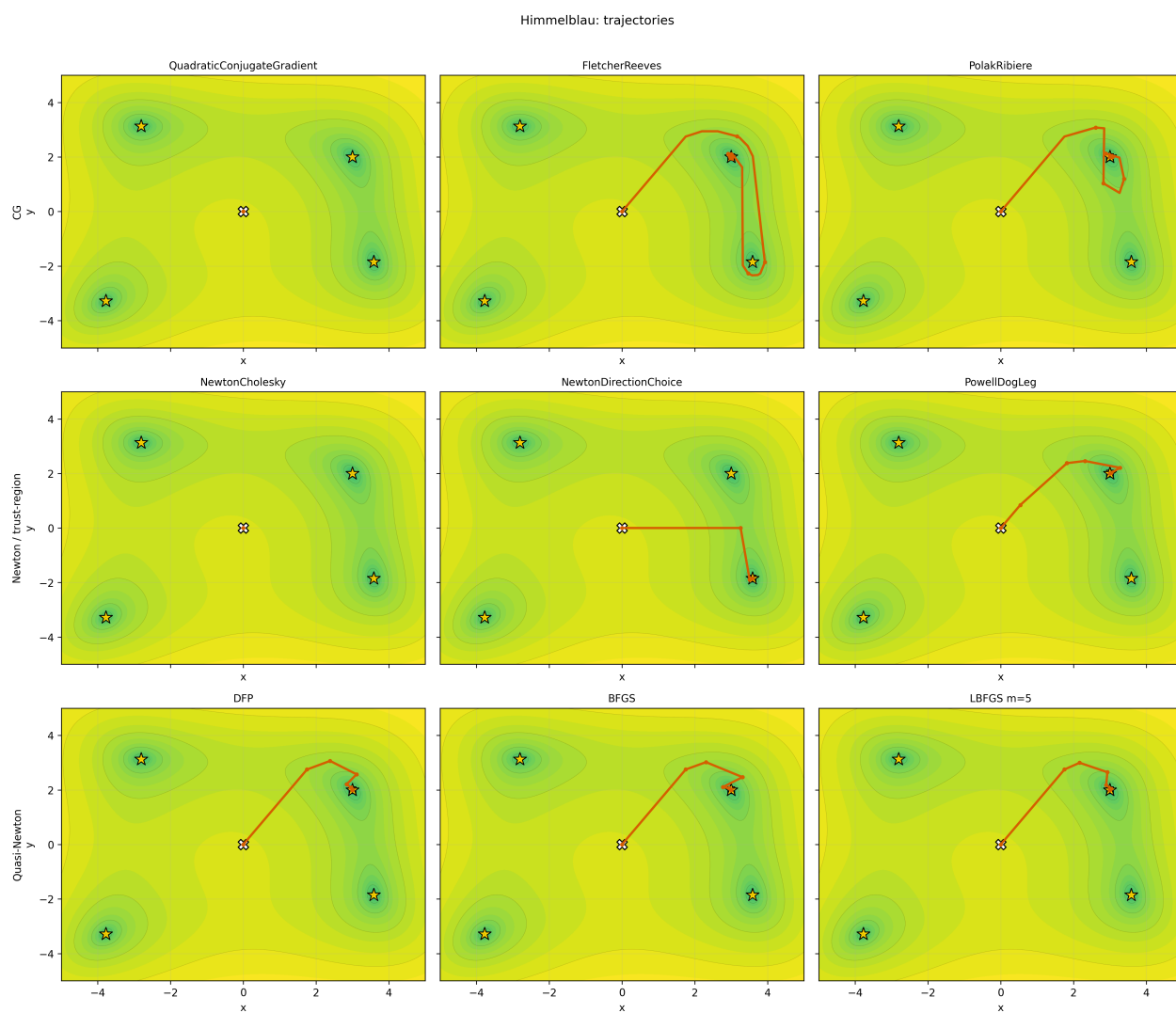


Рис. 15: Траектории на функции Химмельблау, $x_0 = (0, 0)$

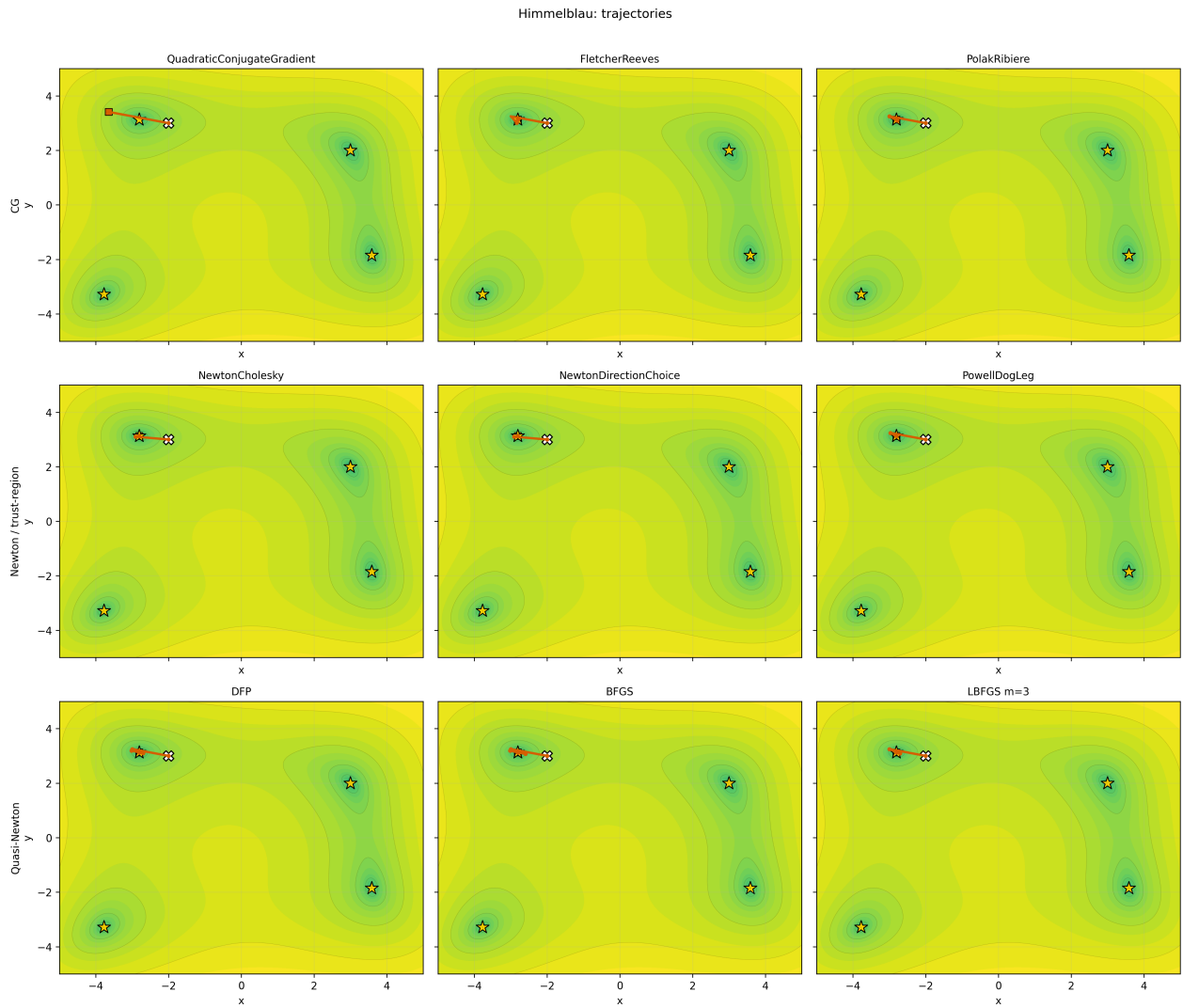
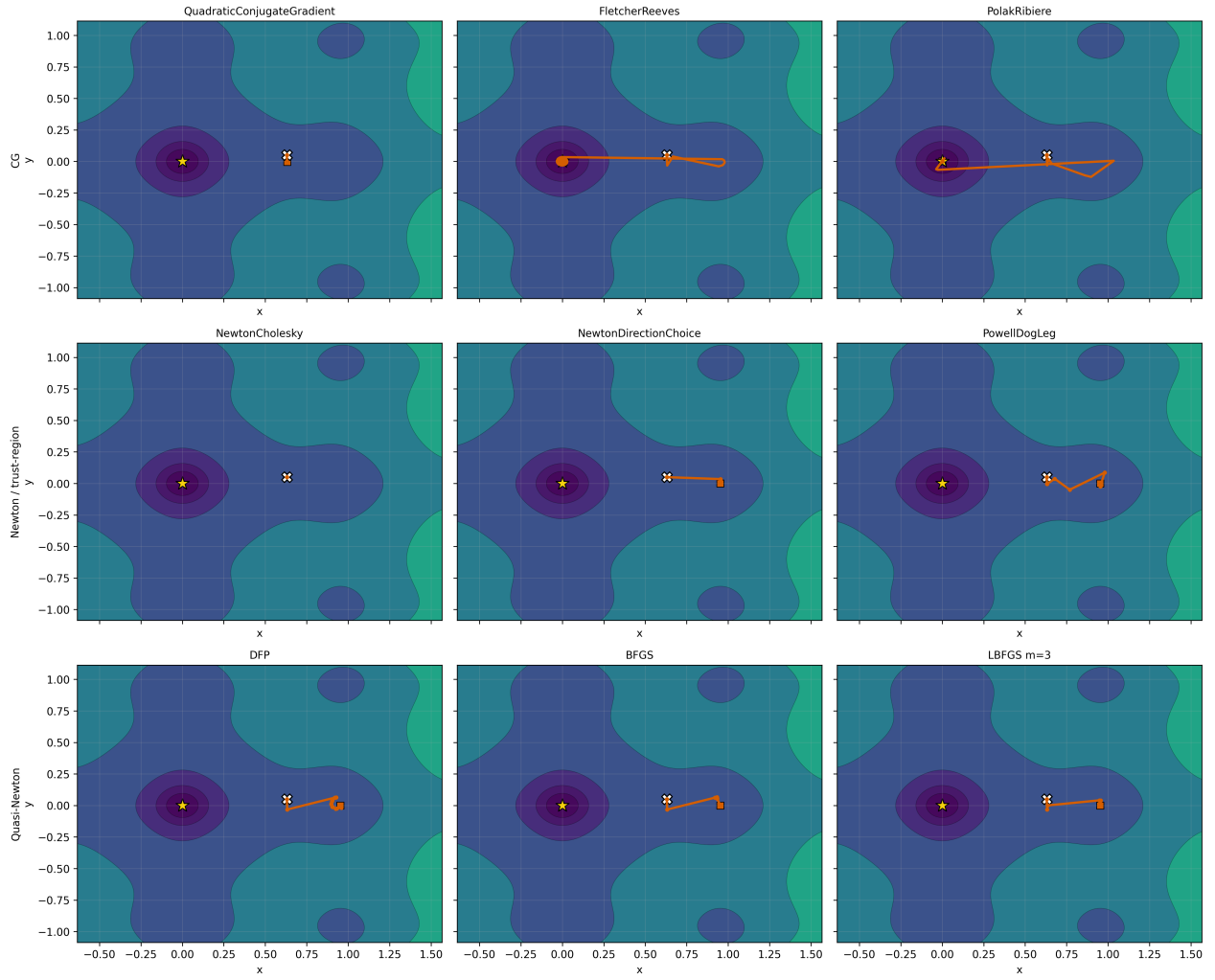


Рис. 16: Траектории на функции Химмельблау, $x_0 = (-2, 3)$

Комментарий к Химмельблау. На Химмельблау разные старты могут попадать в разные области притяжения. Старт рядом с седловой областью показывает, какие методы требуют защитной обработки неположительно определенного Гессиана.

Ackley: trajectories

Рис. 17: Траектории на функции Экли, $x_0 = (0.63, 0.05)$

Ackley: trajectories

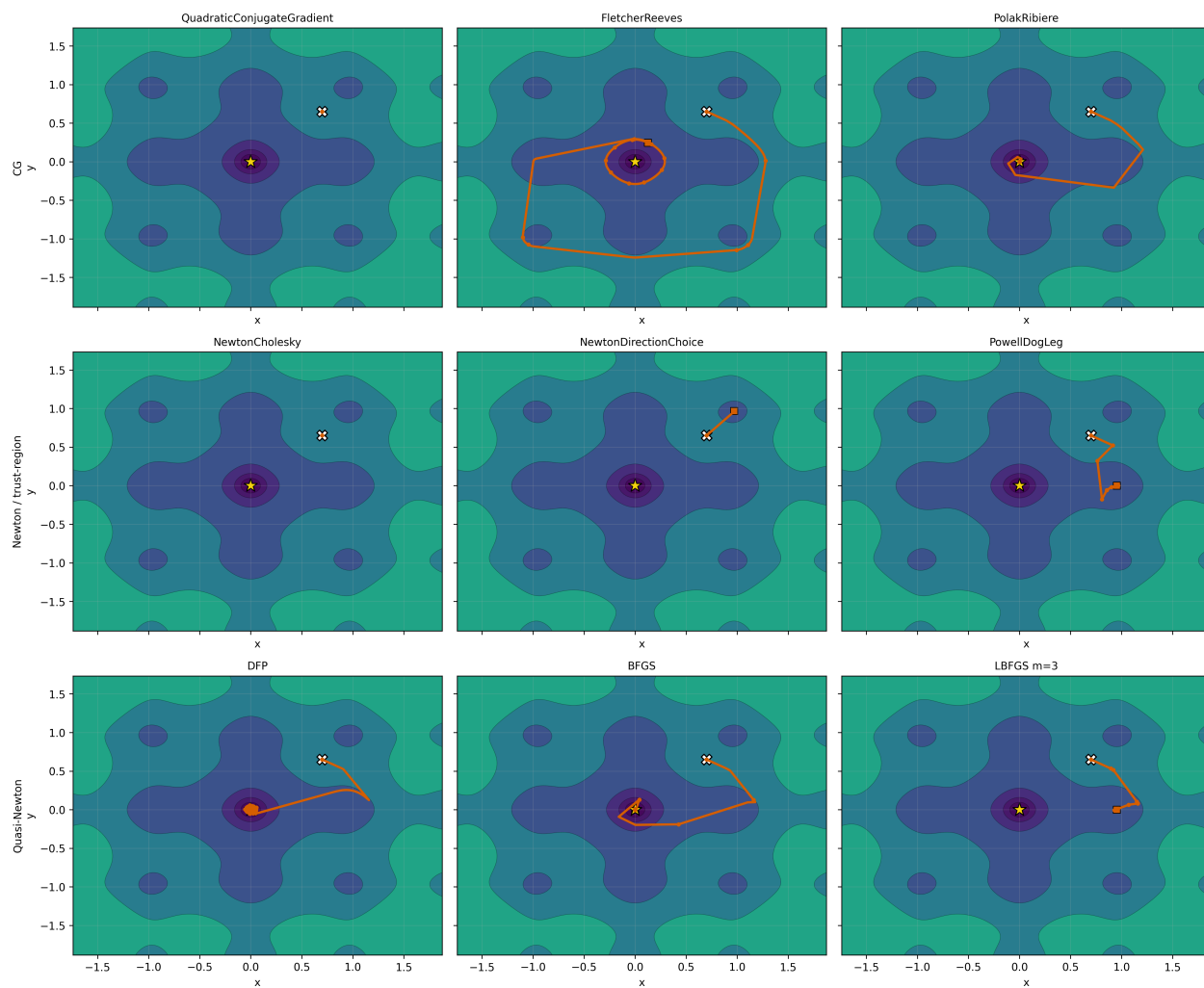


Рис. 18: Траектории на функции Экли, $x_0 = (0.7, 0.65)$

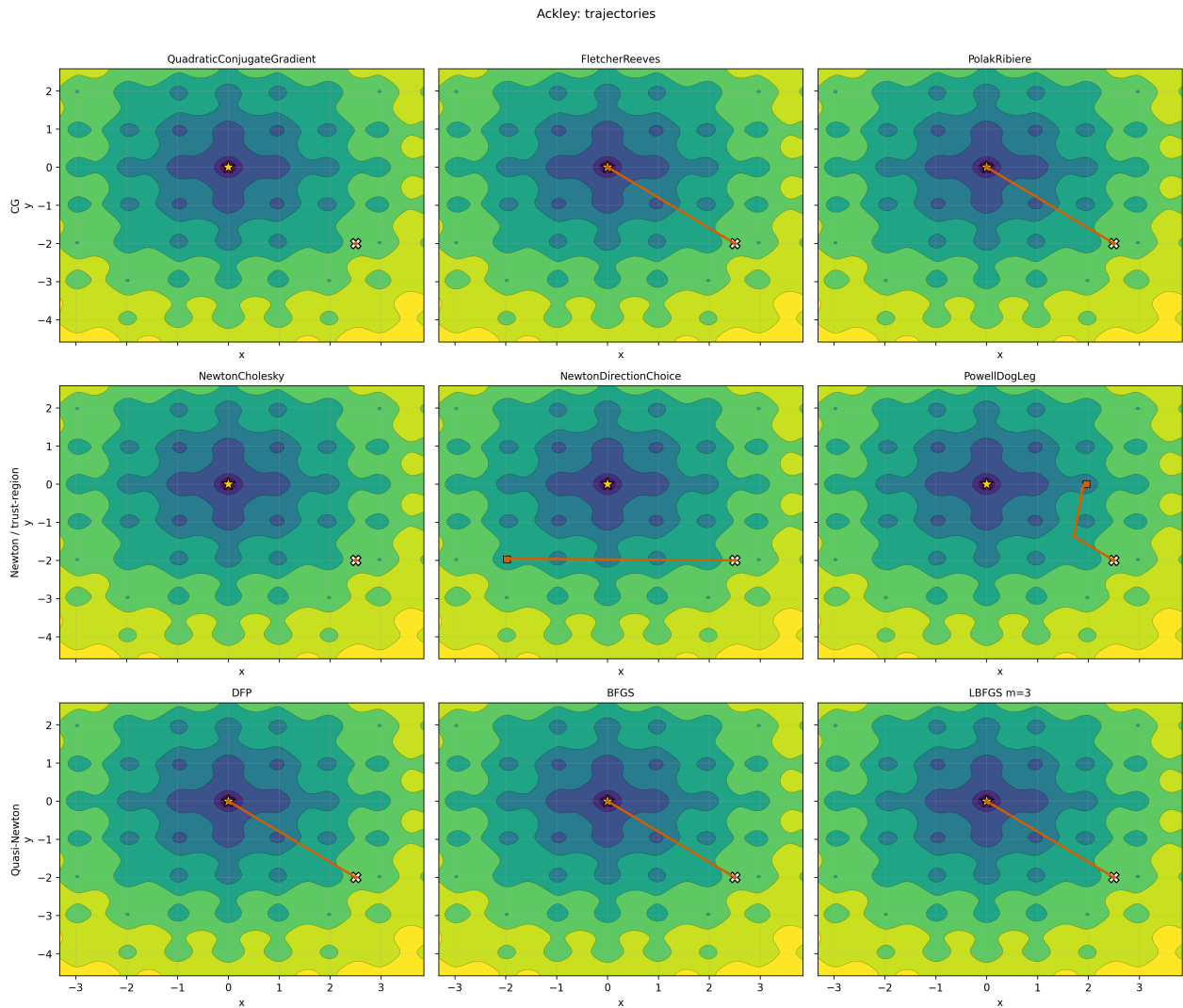


Рис. 19: Траектории на функции Экли, $x_0 = (2.5, -2)$

Комментарий к Экли. Для Экли выбран один старт рядом с седловой стационарной точкой $(0.6258, 0)$, а остальные старты проверяют переходы между локальными областями. Ровно из седла методы остановились бы по почти нулевому градиенту, поэтому точка немного сдвинута.

6 Отдельные таблицы по стартовым точкам

Следующая таблица отдельно раскрывает требование по пяти начальным точкам на двумерной квадратичной функции: для каждого старта указаны итерации, вызовы функции, градиента, Гессiana и причина остановки.

Таблица 9: Запуски из пяти стартовых точек на двумерной квадратичной функции, блок 1

x_0	Optimizer	n_{iter}	N_f	N_g	N_H	$f(x_k)$	status
(-4, 7)	BFGS	4	13	10	0	-4.441e-16	grad_tol
(-4, 7)	DFP	4	13	10	0	-4.441e-16	grad_tol
(-4, 7)	FletcherReeves	31	304	67	0	-8.882e-16	step_tol
(-4, 7)	LBFGS m=10	5	15	12	0	0	grad_tol
(-4, 7)	LBFGS m=3	5	15	12	0	-4.441e-16	grad_tol
(-4, 7)	LBFGS m=5	5	15	12	0	0	grad_tol
(-4, 7)	NewtonCholesky	1	3	3	1	0	grad_tol
(-4, 7)	NewtonDirectionChoice	1	3	3	1	0	grad_tol
(-4, 7)	PolakRibiere	33	329	67	0	-4.441e-16	step_tol
(-4, 7)	PowellDogLeg	4	5	5	4	4.441e-16	grad_tol
(-4, 7)	QuadraticConjugateGradient	2	3	3	1	-4.441e-16	grad_tol
(-4, 7)	ScipyNewtonCG	4	8	9	4	0	grad_tol
(-8, -6)	BFGS	4	13	9	0	-4.441e-16	grad_tol
(-8, -6)	DFP	3	11	7	0	4.441e-16	grad_tol
(-8, -6)	FletcherReeves	37	339	78	0	-4.441e-16	step_tol
(-8, -6)	LBFGS m=10	6	132	12	0	-8.882e-16	step_tol
(-8, -6)	LBFGS m=3	5	15	11	0	-4.441e-16	grad_tol
(-8, -6)	LBFGS m=5	6	132	12	0	-8.882e-16	step_tol
(-8, -6)	NewtonCholesky	1	3	3	1	0	grad_tol
(-8, -6)	NewtonDirectionChoice	1	3	3	1	0	grad_tol
(-8, -6)	PolakRibiere	40	311	82	0	-4.441e-16	step_tol
(-8, -6)	PowellDogLeg	4	5	5	4	0	grad_tol
(-8, -6)	QuadraticConjugateGradient	2	3	3	1	-4.441e-16	grad_tol
(-8, -6)	ScipyNewtonCG	5	10	11	5	-8.882e-16	grad_tol

Таблица 10: Запуски из пяти стартовых точек на двумерной квадратичной функции, блок 2

x_0	Optimizer	n_{iter}	N_f	N_g	N_H	$f(x_k)$	status
(0, 4)	BFGS	7	199	14	0	-8.882e-16	step_tol
(0, 4)	DFP	3	11	7	0	-4.441e-16	grad_tol
(0, 4)	FletcherReeves	52	435	105	0	-8.882e-16	step_tol
(0, 4)	LBFGS m=10	4	13	9	0	0	grad_tol
(0, 4)	LBFGS m=3	4	13	9	0	0	grad_tol
(0, 4)	LBFGS m=5	4	13	9	0	0	grad_tol
(0, 4)	NewtonCholesky	1	3	3	1	0	grad_tol
(0, 4)	NewtonDirectionChoice	1	3	3	1	0	grad_tol
(0, 4)	PolakRibiere	35	279	73	0	-4.441e-16	step_tol
(0, 4)	PowellDogLeg	3	4	4	3	-8.882e-16	grad_tol
(0, 4)	QuadraticConjugateGradient	2	3	3	1	-4.441e-16	grad_tol
(0, 4)	ScipyNewtonCG	4	8	9	4	0	grad_tol
(4, -8)	BFGS	7	18	15	0	-4.441e-16	grad_tol
(4, -8)	DFP	6	15	13	0	4.441e-16	grad_tol
(4, -8)	FletcherReeves	30	297	63	0	-4.441e-16	step_tol
(4, -8)	LBFGS m=10	5	13	11	0	-4.441e-16	grad_tol
(4, -8)	LBFGS m=3	5	13	11	0	-4.441e-16	grad_tol
(4, -8)	LBFGS m=5	5	13	11	0	-4.441e-16	grad_tol
(4, -8)	NewtonCholesky	1	3	3	1	0	grad_tol
(4, -8)	NewtonDirectionChoice	1	3	3	1	0	grad_tol
(4, -8)	PolakRibiere	33	279	68	0	-8.882e-16	step_tol
(4, -8)	PowellDogLeg	4	5	5	4	-4.441e-16	grad_tol
(4, -8)	QuadraticConjugateGradient	2	3	3	1	-4.441e-16	grad_tol
(4, -8)	ScipyNewtonCG	2	4	5	2	0	grad_tol

Таблица 11: Запуски из пяти стартовых точек на двумерной квадратичной функции, блок 3

x_0	Optimizer	n_{iter}	N_f	N_g	N_H	$f(x_k)$	status
(8, 5)	BFGS	4	13	9	0	-4.441e-16	grad_tol
(8, 5)	DFP	4	13	9	0		0 grad_tol
(8, 5)	FletcherReeves	57	431	117	0	-4.441e-16	step_tol
(8, 5)	LBFGS m=10	7	21	15	0	-8.882e-16	grad_tol
(8, 5)	LBFGS m=3	6	17	13	0	-4.441e-16	grad_tol
(8, 5)	LBFGS m=5	7	22	15	0	-4.441e-16	grad_tol
(8, 5)	NewtonCholesky	1	3	3	1	-4.441e-16	grad_tol
(8, 5)	NewtonDirectionChoice	1	3	3	1	-4.441e-16	grad_tol
(8, 5)	PolakRibiere	32	268	64	0	4.441e-16	step_tol
(8, 5)	PowellDogLeg	4	5	5	4		0 grad_tol
(8, 5)	QuadraticConjugateGradient	2	3	3	1	4.441e-16	grad_tol
(8, 5)	ScipyNewtonCG	5	10	11	5		0 grad_tol

Для сложных функций дополнительно приведены найденные точки x_k . Полная версия всех 552 запусков остается в общей таблице и CSV, но эта таблица делает видимыми именно результаты по нелинейным тестам.

Таблица 12: Найденные точки на сложных функциях, блок 1

Function	x_0	Optimizer	x_k	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	BFGS	(0.952167, -7.567e-13)	2.57993	6.508e-11	10	44	26	0	grad_tol
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	DFP	(0.952167, -1.261e-11)	2.57993	8.194e-10	26	74	61	0	grad_tol
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	FletcherReeves	(0.00892513, -0.00180633)	0.0279625	3.31274	800	14654	1695	0	max_iter
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	LBFGS m=10	(0.952167, 1.913e-12)	2.57993	1.318e-10	9	44	27	0	grad_tol
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	LBFGS m=3	(0.952167, 4.173e-12)	2.57993	2.74e-10	9	44	27	0	grad_tol
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	LBFGS m=5	(0.952167, 1.895e-12)	2.57993	1.306e-10	9	44	27	0	grad_tol
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	NewtonCholesky	(0.63, 0.05)	3.2857	1.31438	0	1	5	1	not_spd_hessian
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	NewtonDirectionChoice	(0.952167, -7.817e-13)	2.57993	3.4e-10	4	42	29	4	grad_tol
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	PolakRibiere	(1.181e-13, 3.238e-13)	9.734e-13	2.82843	800	65559	1228	0	max_iter
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	PowellDogLeg	(0.952167, 2.165e-14)	2.57993	9.196e-12	10	11	49	10	grad_tol
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	QuadraticConjugateGradient	(0.631568, -0.00412998)	3.25233	0.171053	1	2	6	1	non_pos_curv
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	ScipyNewtonCG	(0.952167, -1.921e-19)	2.57993	1.058e-17	10	24	65	10	grad_tol
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	BFGS	(6.642e-17, 1.561e-16)	0	9.102e-15	47	277	121	0	grad_tol
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	DFP	(0.0135072, 0.0144944)	0.0664636	3.8781	800	1709	1687	0	max_iter
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	FletcherReeves	(0.123513, 0.246324)	2.03728	8.24385	800	16142	1675	0	max_iter
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	LBFGS m=10	(0.952167, -1.17e-10)	2.57993	6.452e-9	13	53	35	0	grad_tol
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	LBFGS m=3	(0.952167, 3.297e-12)	2.57993	6.749e-10	11	49	31	0	grad_tol
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	LBFGS m=5	(0.952167, -3.739e-12)	2.57993	2.737e-10	12	51	33	0	grad_tol
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	NewtonCholesky	(0.7, 0.65)	4.60693	0.113498	0	1	5	1	not_spd_hessian
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	NewtonDirectionChoice	(0.968478, 0.968478)	3.57445	9.421e-16	4	40	30	4	grad_tol
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	PolakRibiere	(-4.157e-13, -1.274e-13)	1.229e-12	2.82843	800	65433	1227	0	max_iter
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	PowellDogLeg	(0.952167, 2.043e-15)	2.57993	2.265e-11	11	12	54	11	grad_tol
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	QuadraticConjugateGradient	(0.7, 0.65)	4.60693	0.113498	0	1	5	1	non_pos_curv
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	ScipyNewtonCG	(-1.083e-18, -0.952167)	2.57993	6.662e-15	7	23	52	7	grad_tol
Lab4Ackley	(2.5, -2)	BFGS	(1.919e-16, -7.01e-16)	3.553e-15	3.9e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley	(2.5, -2)	DFP	(4.087e-16, -6.976e-16)	3.553e-15	4.338e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley	(2.5, -2)	FletcherReeves	(1.706e-12, -1.346e-12)	6.146e-12	2.82843	800	55988	3222	0	max_iter

Таблица 13: Найденные точки на сложных функциях, блок 2

Function	x_0	Optimizer	x_k	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Lab4Ackley	(2.5, -2)	LBFGS m=10	(4.881e-16, -3.901e-16)	3.553e-15	3.353e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley	(2.5, -2)	LBFGS m=3	(4.881e-16, -3.901e-16)	3.553e-15	3.353e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley	(2.5, -2)	LBFGS m=5	(4.881e-16, -3.901e-16)	3.553e-15	3.353e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley	(2.5, -2)	NewtonCholesky	(2.5, -2)	9.00099	1.7985	0	1	5	1	not_spd_hessian
Lab4Ackley	(2.5, -2)	NewtonDirectionChoice	(-1.97445, -1.97445)	6.55965	3.225e-11	4	39	26	4	grad_tol
Lab4Ackley	(2.5, -2)	PolakRibiere	(1.706e-12, -1.346e-12)	6.146e-12	2.82843	800	66362	1227	0	max_iter
Lab4Ackley	(2.5, -2)	PowellDogLeg	(1.95892, 1.656e-19)	4.88407	7.105e-15	9	10	45	9	grad_tol
Lab4Ackley	(2.5, -2)	QuadraticConjugateGradient	(2.5, -2)	9.00099	1.7985	0	1	5	1	non_pos_curv
Lab4Ackley	(2.5, -2)	ScipyNewtonCG	(0.968478, -0.968478)	3.57445	5.765e-12	8	20	53	8	grad_tol
Lab4Himmelblau	(0, 0)	BFGS	(3, 2)	1.428e-19	3.792e-9	10	35	21	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(0, 0)	DFP	(3, 2)	1.238e-19	4.031e-9	11	35	23	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(0, 0)	FletcherReeves	(3, 2)	7.035e-20	3.061e-9	69	627	147	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(0, 0)	LBFGS m=10	(3, 2)	6.181e-20	1.783e-9	11	33	23	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(0, 0)	LBFGS m=3	(3, 2)	4.643e-19	8.328e-9	27	65	55	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(0, 0)	LBFGS m=5	(3, 2)	7.356e-19	6.152e-9	11	33	23	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(0, 0)	NewtonCholesky	(0, 0)	170	26.0768	0	1	1	1	not_spd_hessian
Lab4Himmelblau	(0, 0)	NewtonDirectionChoice	(3.58443, -1.84813)	1.401e-21	5.165e-10	5	71	15	5	grad_tol
Lab4Himmelblau	(0, 0)	PolakRibiere	(3, 2)	7.91e-19	7.885e-9	36	317	74	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(0, 0)	PowellDogLeg	(3, 2)	1.975e-27	5.346e-13	9	10	9	9	grad_tol
Lab4Himmelblau	(0, 0)	QuadraticConjugateGradient	(0, 0)	170	26.0768	0	1	1	1	non_pos_curv
Lab4Himmelblau	(0, 0)	ScipyNewtonCG	(3, 2)	4.355e-24	1.645e-11	9	22	23	9	grad_tol
Lab4Himmelblau	(-2, 3)	BFGS	(-2.80512, 3.13131)	1.481e-20	1.393e-9	10	34	21	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(-2, 3)	DFP	(-2.80512, 3.13131)	7.58e-20	3.211e-9	8	30	17	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(-2, 3)	FletcherReeves	(-2.80512, 3.13131)	6.571e-20	3.254e-9	34	291	72	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(-2, 3)	LBFGS m=10	(-2.80512, 3.13131)	6.438e-22	2.902e-10	9	25	19	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(-2, 3)	LBFGS m=3	(-2.80512, 3.13131)	1.195e-25	3.949e-12	8	23	17	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(-2, 3)	LBFGS m=5	(-2.80512, 3.13131)	8.022e-20	3.239e-9	8	23	17	0	grad_tol

Таблица 14: Найденные точки на сложных функциях, блок 3

Function	x_0	Optimizer	x_k	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Lab4Himmelblau	(-2, 3)	NewtonCholesky	(-2.80512, 3.13131)	4.069e-19	7.265e-9	4	11	9	4	grad_tol
Lab4Himmelblau	(-2, 3)	NewtonDirectionChoice	(-2.80512, 3.13131)	4.069e-19	7.265e-9	4	11	9	4	grad_tol
Lab4Himmelblau	(-2, 3)	PolakRibiere	(-2.80512, 3.13131)	8.742e-20	3.753e-9	26	237	53	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(-2, 3)	PowellDogLeg	(-2.80512, 3.13131)	7.889e-31	1.127e-14	5	6	6	5	grad_tol
Lab4Himmelblau	(-2, 3)	QuadraticConjugateGradient	(-2437.4, 555.936)	3.539e+13	5.793e+10	800	801	801	1	max_iter
Lab4Himmelblau	(-2, 3)	ScipyNewtonCG	(-2.80512, 3.13131)	6.748e-22	3.273e-10	8	17	18	8	grad_tol
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	BFGS	(3, 2)	1.897e-23	4.921e-11	8	44	24	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	DFP	(3, 2)	2.299e-21	4.466e-10	10	48	28	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	FletcherReeves	(-3.77931, -3.28319)	1.017e-11	4.003e-5	800	11274	1676	0	max_iter
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	LBFGS m=10	(3, 2)	3.001e-20	2.069e-9	11	58	37	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	LBFGS m=3	(3, 2)	1.595e-19	4.703e-9	11	58	37	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	LBFGS m=5	(3, 2)	9.285e-21	1.151e-9	11	58	37	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	NewtonCholesky	(3.35, 0.08)	13.3673	3.28199	0	1	1	1	not_spd_hessian
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	NewtonDirectionChoice	(3, 2)	0	0	5	43	15	5	grad_tol
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	PolakRibiere	(3, 2)	3.899e-19	7.026e-9	39	359	84	0	grad_tol
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	PowellDogLeg	(3, 2)	4.575e-28	1.683e-13	10	11	10	10	grad_tol
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	QuadraticConjugateGradient	(3.38421, 0.0859342)	13.3109	0.179978	1	2	2	1	non_pos_curv
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	ScipyNewtonCG	(3, 2)	1.339e-19	2.836e-9	8	21	22	8	grad_tol
Lab4Rosenbrock	(-1.2, 1)	BFGS	(1, 1)	1.688e-22	5.815e-10	35	98	72	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock	(-1.2, 1)	DFP	(1, 1)	2.73e-19	9.813e-9	37	100	79	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock	(-1.2, 1)	FletcherReeves	(1, 1)	2.117e-14	1.822e-7	800	9909	1650	0	max_iter
Lab4Rosenbrock	(-1.2, 1)	LBFGS m=10	(1, 1)	4.712e-22	1.79e-10	35	109	84	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock	(-1.2, 1)	LBFGS m=3	(1, 1)	7.589e-19	1.256e-9	47	170	105	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock	(-1.2, 1)	LBFGS m=5	(1, 1)	5.015e-20	2.019e-9	36	110	84	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock	(-1.2, 1)	NewtonCholesky	(1, 1)	7.682e-24	1.217e-10	21	51	44	21	grad_tol
Lab4Rosenbrock	(-1.2, 1)	NewtonDirectionChoice	(1, 1)	7.682e-24	1.217e-10	21	51	44	21	grad_tol
Lab4Rosenbrock	(-1.2, 1)	PolakRibiere	(1, 1)	2.089e-14	2.641e-7	800	9529	1653	0	max_iter

Таблица 15: Найденные точки на сложных функциях, блок 4

Function	x_0	Optimizer	x_k	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Lab4Rosenbrock (-1.2, 1)		PowellDogLeg	(1, 1)	8.589e-22	1.269e-9	24	25	22	24	grad_tol
Lab4Rosenbrock (-1.2, 1)		QuadraticConjugateGradient	(-0.937196, 0.886526)	3.75943	1.82473	800	801	801	1	max_iter
Lab4Rosenbrock (-1.2, 1)		ScipyNewtonCG	(1, 1)	1.317e-19	3.243e-10	86	193	194	86	grad_tol
Lab4Rosenbrock (2, 2)		BFGS	(1, 1)	3.675e-20	8.579e-9	42	119	89	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock (2, 2)		DFP	(0.287055, 0.0499127)	0.613836	6.89408	800	1714	1649	0	max_iter
Lab4Rosenbrock (2, 2)		FletcherReeves	(1, 1)	1.674e-14	2.005e-7	800	10414	1656	0	max_iter
Lab4Rosenbrock (2, 2)		LBFGS m=10	(1, 1)	1.729e-22	8.843e-11	46	123	98	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock (2, 2)		LBFGS m=3	(1, 1)	6.403e-25	2.571e-11	47	132	98	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock (2, 2)		LBFGS m=5	(1, 1)	9.098e-20	9.965e-9	47	128	98	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock (2, 2)		NewtonCholesky	(1, 1)	1.992e-21	5.94e-10	15	39	33	15	grad_tol
Lab4Rosenbrock (2, 2)		NewtonDirectionChoice	(1, 1)	1.992e-21	5.94e-10	15	39	33	15	grad_tol
Lab4Rosenbrock (2, 2)		PolakRibiere	(1, 1)	6.735e-15	1.738e-7	800	9512	1647	0	max_iter
Lab4Rosenbrock (2, 2)		PowellDogLeg	(1, 1)	5.694e-23	3.227e-10	16	17	15	16	grad_tol
Lab4Rosenbrock (2, 2)		QuadraticConjugateGradient	(1.4638, 2.14281)	0.215108	0.863318	800	801	801	1	max_iter
Lab4Rosenbrock (2, 2)		ScipyNewtonCG	(1, 1)	2.838e-16	1.506e-8	25	62	63	25	scipy_stop
Lab4Rosenbrock (-2, 2)		BFGS	(1, 1)	2.3e-25	2.482e-12	23	78	54	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock (-2, 2)		DFP	(0.956804, 0.913505)	0.00225333	0.774448	800	1760	1684	0	max_iter
Lab4Rosenbrock (-2, 2)		FletcherReeves	(1, 1)	2.717e-15	6.748e-8	800	10181	1645	0	max_iter
Lab4Rosenbrock (-2, 2)		LBFGS m=10	(1, 1)	2.097e-21	1.864e-9	28	73	58	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock (-2, 2)		LBFGS m=3	(1, 1)	2.102e-22	6.273e-10	32	96	70	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock (-2, 2)		LBFGS m=5	(1, 1)	2.706e-23	2.326e-10	31	85	64	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock (-2, 2)		NewtonCholesky	(1, 1)	1.011e-28	3.301e-14	26	68	56	26	grad_tol
Lab4Rosenbrock (-2, 2)		NewtonDirectionChoice	(1, 1)	1.011e-28	3.301e-14	26	68	56	26	grad_tol
Lab4Rosenbrock (-2, 2)		PolakRibiere	(1, 1)	3.332e-17	9.83e-9	149	1732	313	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock (-2, 2)		PowellDogLeg	(1, 1)	5.128e-19	3.174e-8	27	28	25	28	non_pos_pred
Lab4Rosenbrock (-2, 2)		QuadraticConjugateGradient	(-1.46068, 2.14061)	6.05988	1.62741	800	801	801	1	max_iter
Lab4Rosenbrock (-2, 2)		ScipyNewtonCG	(1, 1)	8.524e-19	8.251e-10	278	576	577	278	grad_tol

7 Влияние памяти L-BFGS

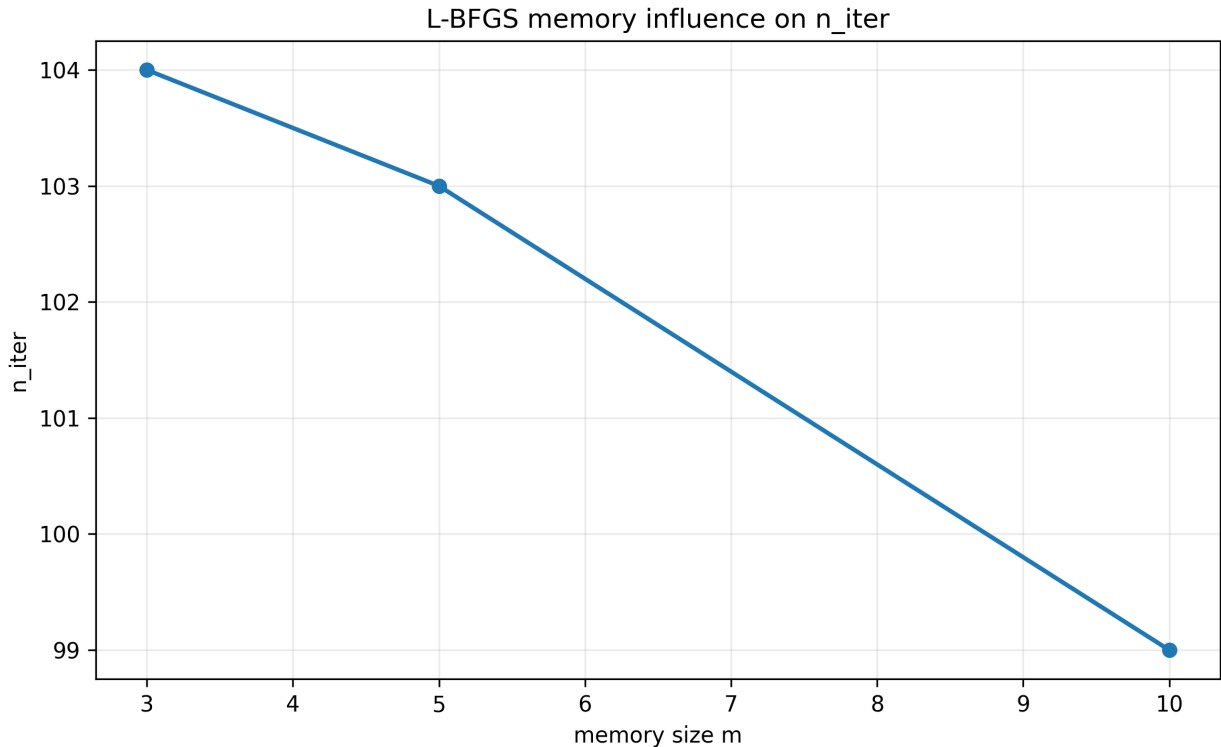


Рис. 20: Влияние размера памяти L-BFGS на число итераций

Комментарий к графику. Здесь фиксированы задача, $n = 50$, $k = 100$ и `seed`. Меняется только память m , поэтому график не смешивает разные случайные матрицы.

Таблица 16: L-BFGS при фиксированных $n = 50$, $k = 100$, `seed=0`

m	n_{iter}	N_f	N_g	$\ \nabla f(x_k)\ $	$f(x_k)$	status
3	104	571	214	2.063e-06	6.821e-13	step_tol
5	103	630	207	1.945e-06	9.095e-13	step_tol
10	99	654	204	1.871e-06	5.684e-13	step_tol

8 Полная таблица экспериментов

Полная сводка всех 552 запусков хранится в `../outputs/lab4/summary.csv`. В CSV дополнительно сохраняются найденная точка `x`, норма градиента `grad_norm` и полное сообщение остановки `message`. Ниже приведена печатная версия той же таблицы, разбитая на масштабируемые блоки. В колонке `Stop` указан короткий вариант причины остановки.

Таблица 17: Полная таблица экспериментов, блок 1

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=10, k=1, seed=0)	BFGS	{}	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	DFP	{}	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	FletcherReeves	{}	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	LBFGS	m=10	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	LBFGS	m=3	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	0	3.670e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	3.670e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	PolakRibiere	{}	yes	1.776e-15	3.232e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	8.882e-16	1.369e-15	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	-8.882e-16	3.935e-15	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-8.882e-16	3.935e-15	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	BFGS	{}	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	DFP	{}	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	FletcherReeves	{}	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	-8.882e-16	2.348e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-8.882e-16	2.348e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	PolakRibiere	{}	yes	0	3.994e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	8.882e-16	9.348e-16	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	3.994e-15	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=10, k=1, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	3.994e-15	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	BFGS	{}	no	-1.066e-14	1.280e-08	21	179	43	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	DFP	{}	yes	-3.553e-15	3.661e-09	19	47	39	0	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	3.553e-15	4.468e-07	251	1825	517	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	LBFGS	m=10	no	-1.066e-14	1.049e-07	27	182	57	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	LBFGS	m=3	no	-7.105e-15	1.545e-07	31	203	62	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	LBFGS	m=5	no	7.105e-15	2.247e-07	29	215	59	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	7.105e-15	1.581e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	7.105e-15	1.581e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	-3.553e-15	1.663e-07	46	316	99	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	5.975e-15	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	1.437e-12	10	11	11	1	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	no	-1.066e-14	2.211e-08	12	51	36	13	precision_loss
Q(n=10, k=10, seed=1)	BFGS	{}	yes	-1.066e-14	2.872e-09	21	64	44	0	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	DFP	{}	no	-1.066e-14	6.584e-08	20	158	41	0	step_tol

Таблица 18: Полная таблица экспериментов, блок 2

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=10, k=10, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-7.105e-15	1.907e-07	103	836	216	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	LBFGS	m=10	no	-1.066e-14	2.150e-08	26	240	52	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	LBFGS	m=3	no	-1.066e-14	5.544e-08	28	191	56	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	LBFGS	m=5	no	-3.553e-15	1.709e-07	29	187	59	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	3.553e-15	6.145e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	3.553e-15	6.145e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	-7.105e-15	1.752e-07	37	274	78	0	step_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	-7.105e-15	3.884e-15	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	8.881e-13	10	11	11	1	grad_tol
Q(n=10, k=10, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-7.105e-15	8.748e-09	12	24	25	12	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	BFGS	{}	yes	2.842e-14	2.930e-09	16	70	35	0	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	DFP	{}	no	-8.527e-14	4.053e-07	21	276	43	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	-5.684e-14	9.564e-07	360	3693	744	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	LBFGS	m=10	no	1.421e-13	1.358e-06	50	248	105	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	LBFGS	m=3	no	8.527e-14	1.218e-06	78	334	157	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	LBFGS	m=5	no	2.558e-13	1.454e-06	74	384	163	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	0	1.182e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	1.182e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	-2.842e-14	1.870e-06	117	1122	244	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	3.521e-14	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	0	4.927e-08	11	12	12	1	non_pos_curv
Q(n=10, k=100, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	2.357e-14	12	24	25	12	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	BFGS	{}	no	-4.263e-14	2.357e-08	18	181	37	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	DFP	{}	yes	-1.421e-14	1.804e-09	19	64	39	0	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-2.842e-14	6.655e-07	310	3596	646	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	LBFGS	m=10	no	9.948e-14	9.998e-07	50	181	102	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	LBFGS	m=3	no	2.558e-13	1.210e-06	83	406	179	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	LBFGS	m=5	no	2.842e-14	5.994e-07	65	264	130	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	0	3.133e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	3.133e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	-4.263e-14	6.126e-07	113	1027	234	0	step_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	0	2.161e-14	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=100, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	-2.842e-14	4.340e-08	11	12	12	1	non_pos_curv
Q(n=10, k=100, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	9.230e-15	14	28	29	14	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	BFGS	{}	yes	-4.547e-13	3.950e-10	17	91	36	0	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	DFP	{}	no	-6.821e-13	4.966e-06	20	299	41	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	5.684e-12	1.417e-05	694	10027	1439	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=10	no	6.821e-13	8.629e-06	103	438	206	0	step_tol

Таблица 19: Полная таблица экспериментов, блок 3

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=10, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=3	no	1.137e-11	1.030e-05	220	737	446	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=5	no	1.387e-11	1.308e-05	181	694	369	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	6.821e-13	2.404e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	6.821e-13	2.404e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	6.298e-11	2.852e-05	586	7256	1201	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	-2.274e-13	3.868e-13	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	2.274e-13	9.820e-08	13	14	14	1	non_pos_curv
Q(n=10, k=1000, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	2.274e-13	2.467e-13	13	26	27	13	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	BFGS	{}	no	-2.274e-13	7.903e-07	18	211	37	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	DFP	{}	no	-2.274e-13	1.723e-07	17	235	36	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	9.095e-13	7.111e-06	723	10618	1503	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=10	no	1.023e-12	5.844e-06	77	404	153	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=3	no	4.661e-12	1.476e-05	215	902	433	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=5	no	4.718e-12	6.166e-06	154	458	310	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	1.137e-13	7.704e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	1.137e-13	7.704e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	3.979e-12	1.643e-05	486	5908	989	0	step_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	-5.684e-14	1.378e-13	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=10, k=1000, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	0	1.669e-08	13	14	14	1	non_pos_curv
Q(n=10, k=1000, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	2.547e-11	15	30	31	15	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	BFGS	{}	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	DFP	{}	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	FletcherReeves	{}	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	LBFGS	m=10	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	LBFGS	m=3	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	0	1.773e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	1.773e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	PolakRibiere	{}	yes	1.421e-14	4.029e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	7.537e-15	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	2.842e-14	3.898e-14	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	2.842e-14	3.898e-14	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	BFGS	{}	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	DFP	{}	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	FletcherReeves	{}	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol

Таблица 20: Полная таблица экспериментов, блок 4

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=100, k=1, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.421e-14	1.627e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.421e-14	1.627e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	PolakRibiere	{}	yes	0	4.094e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	-7.105e-15	6.224e-15	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	4.124e-14	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=100, k=1, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	4.124e-14	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	BFGS	{}	no	-1.421e-13	3.142e-07	57	357	118	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	DFP	{}	no	-5.684e-14	2.076e-07	40	286	81	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	-1.421e-13	1.456e-07	46	351	93	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	LBFGS	m=10	no	-2.842e-14	3.495e-07	38	203	79	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	LBFGS	m=3	no	-5.684e-14	4.070e-07	37	245	76	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	LBFGS	m=5	no	-8.527e-14	3.905e-07	36	240	74	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	2.842e-14	1.187e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	2.842e-14	1.187e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	2.842e-14	1.136e-06	47	413	98	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	2.842e-14	4.604e-14	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	-8.527e-14	2.503e-07	30	31	31	1	non_pos_curv
Q(n=100, k=10, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	no	-5.684e-14	1.021e-08	14	28	29	14	scipy_stop
Q(n=100, k=10, seed=1)	BFGS	{}	no	-1.137e-13	2.970e-07	62	414	125	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	DFP	{}	no	-8.527e-14	2.692e-07	41	289	83	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-8.527e-14	7.125e-07	58	501	125	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	LBFGS	m=10	no	-5.684e-14	4.460e-07	37	236	75	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	LBFGS	m=3	no	-8.527e-14	3.404e-07	37	304	74	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	LBFGS	m=5	no	2.842e-14	6.340e-07	34	238	71	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	5.684e-14	9.676e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	5.684e-14	9.676e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	-5.684e-14	5.294e-07	42	315	88	0	step_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	2.842e-14	3.781e-14	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=100, k=10, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	-2.842e-14	2.533e-07	30	31	31	1	non_pos_curv
Q(n=100, k=10, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-1.137e-13	8.389e-09	16	32	33	16	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	BFGS	{}	no	-9.095e-13	1.079e-06	88	602	184	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	DFP	{}	no	-4.547e-13	1.435e-06	81	564	175	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	0	3.984e-06	397	4274	821	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	LBFGS	m=10	no	2.501e-12	4.372e-06	96	456	191	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	LBFGS	m=3	no	6.821e-13	3.308e-06	106	388	214	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	LBFGS	m=5	no	6.821e-13	4.056e-06	103	473	206	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	2.274e-13	5.975e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	2.274e-13	5.975e-13	1	3	3	1	grad_tol

Таблица 21: Полная таблица экспериментов, блок 5

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=100, k=100, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	6.821e-13	8.240e-06	129	1396	267	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	9.460e-14	7	8	8	7	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	2.274e-13	1.528e-07	99	100	100	1	non_pos_curv
Q(n=100, k=100, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-6.821e-13	4.089e-09	19	39	40	19	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	BFGS	{}	no	-4.547e-13	5.724e-07	92	670	189	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	DFP	{}	no	-1.137e-13	1.288e-06	79	517	160	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	2.274e-13	3.387e-06	403	4418	845	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	LBFGS	m=10	no	1.023e-12	4.732e-06	95	283	192	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	LBFGS	m=3	no	1.251e-12	2.987e-06	105	439	213	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	LBFGS	m=5	no	2.501e-12	4.361e-06	99	374	200	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.137e-13	6.125e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.137e-13	6.125e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	4.547e-13	5.469e-06	128	1318	266	0	step_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	0	7.701e-14	7	8	8	7	grad_tol
Q(n=100, k=100, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	2.274e-13	1.577e-07	89	90	90	1	non_pos_curv
Q(n=100, k=100, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	no	-2.274e-13	1.795e-08	20	64	53	21	precision_loss
Q(n=100, k=1000, seed=0)	BFGS	{}	no	-7.276e-12	3.156e-07	110	919	227	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	DFP	{}	no	-5.457e-12	2.151e-06	99	630	211	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	1.083e-06	0.0109623	800	11067	1650	0	max_iter
Q(n=100, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=10	no	1.819e-11	2.551e-05	267	739	536	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=3	no	4.184e-11	3.704e-05	312	834	626	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=5	no	9.095e-12	1.888e-05	288	707	580	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-3.638e-12	6.501e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-3.638e-12	6.501e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	6.912e-11	5.412e-05	616	7616	1267	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	6.462e-13	7	8	8	7	grad_tol
Q(n=100, k=1000, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	-3.638e-12	5.480e-08	643	644	644	1	non_pos_curv
Q(n=100, k=1000, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-5.457e-12	4.497e-09	22	110	97	23	grad_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	BFGS	{}	no	-3.638e-12	4.326e-06	109	981	225	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	DFP	{}	no	-2.728e-12	1.554e-06	98	691	206	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	7.301e-09	0.00110537	800	11124	1651	0	max_iter
Q(n=100, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=10	no	2.274e-11	2.808e-05	270	737	542	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=3	no	4.093e-11	1.744e-05	309	925	622	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=5	no	1.910e-11	1.976e-05	281	759	569	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	1.819e-12	4.434e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	1.819e-12	4.434e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	1.637e-11	1.708e-05	509	6189	1048	0	step_tol
Q(n=100, k=1000, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	-1.819e-12	2.197e-12	6	7	7	6	grad_tol

Таблица 22: Полная таблица экспериментов, блок 6

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=100, k=1000, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	-9.095e-13	7.236e-08	800	801	801	1	max_iter
Q(n=100, k=1000, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-2.728e-12	2.468e-09	24	54	55	24	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	BFGS	{}	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	DFP	{}	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	FletcherReeves	{}	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	LBFGS	m=10	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	LBFGS	m=3	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	0	1.266e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	1.266e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	PolakRibiere	{}	yes	0	1.481e-15	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	-5.551e-17	2.483e-16	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	1.481e-15	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	1.481e-15	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	BFGS	{}	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	DFP	{}	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	FletcherReeves	{}	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	0	1.241e-16	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	1.241e-16	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	PolakRibiere	{}	yes	0	1.241e-16	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	0	1.241e-16	3	4	4	3	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	1.241e-16	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=2, k=1, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	1.241e-16	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	BFGS	{}	yes	2.220e-16	3.885e-09	4	13	9	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	DFP	{}	yes	0	3.890e-12	4	13	9	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	0	2.398e-08	46	377	93	0	step_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	LBFGS	m=10	yes	0	2.287e-09	7	19	15	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	LBFGS	m=3	no	-2.220e-16	1.270e-08	8	121	16	0	step_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	4.441e-16	2.291e-09	7	19	15	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-2.220e-16	9.017e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-2.220e-16	9.017e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	4.441e-16	3.726e-08	37	288	76	0	step_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	2.220e-16	5.551e-16	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	4.441e-16	8.951e-16	2	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	2.220e-16	8.899e-16	5	10	11	5	grad_tol

Таблица 23: Полная таблица экспериментов, блок 7

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=2, k=10, seed=1)	BFGS	{}	yes	2.220e-16	4.197e-13	3	11	7	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	DFP	{}	yes	1.110e-16	4.094e-15	3	11	7	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-1.110e-16	1.922e-08	42	274	89	0	step_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	2.220e-16	3.336e-09	4	13	9	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	2.220e-16	3.336e-09	4	13	9	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	2.220e-16	3.336e-09	4	13	9	0	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.110e-16	3.382e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.110e-16	3.382e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	1.110e-16	6.191e-08	35	329	71	0	step_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	2.220e-16	1.256e-15	3	4	4	3	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	3.331e-16	3.848e-14	2	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=10, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	1.110e-16	6.280e-16	5	10	11	5	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	BFGS	{}	yes	1.776e-15	1.935e-09	3	14	7	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	DFP	{}	yes	-1.776e-15	1.939e-13	3	14	7	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	4.619e-14	5.491e-07	47	480	96	0	step_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	LBFGS	m=10	yes	-3.553e-15	6.882e-13	6	24	17	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	LBFGS	m=3	yes	0	0	6	24	17	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	-3.553e-15	6.882e-13	6	24	17	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.776e-15	1.596e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.776e-15	1.596e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	0	1.955e-07	59	558	120	0	step_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	-1.776e-15	7.105e-15	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	-1.776e-15	8.509e-12	2	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	7.105e-15	5	10	11	5	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	BFGS	{}	yes	8.882e-16	1.932e-09	2	12	5	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	DFP	{}	yes	8.882e-16	1.948e-11	2	12	5	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-2.665e-15	1.024e-07	45	515	92	0	step_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	0	1.579e-11	4	20	13	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	0	1.579e-11	4	20	13	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	0	1.579e-11	4	20	13	0	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	2.665e-15	5.173e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	2.665e-15	5.173e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	3.553e-14	4.317e-07	71	815	144	0	step_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	8.882e-16	1.465e-14	3	4	4	3	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	8.882e-16	4.827e-12	2	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=100, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-8.882e-16	3.553e-15	5	10	11	5	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	BFGS	{}	yes	1.421e-14	1.666e-12	3	18	8	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	DFP	{}	yes	2.842e-14	7.287e-10	2	16	6	0	grad_tol

Таблица 24: Полная таблица экспериментов, блок 8

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=2, k=1000, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	5.684e-14	1.357e-06	74	952	157	0	step_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=10	no	-2.842e-14	1.212e-07	12	161	32	0	step_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=3	yes	1.421e-14	2.231e-10	8	35	25	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	0	3.133e-09	10	43	29	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	0	6.293e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	6.293e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	1.620e-12	4.213e-06	79	1033	175	0	step_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	1.421e-14	5.684e-14	4	5	5	4	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	1.421e-14	1.045e-09	2	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	2.842e-14	5.684e-14	5	10	11	5	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	BFGS	{}	yes	-2.132e-14	1.968e-11	2	16	6	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	DFP	{}	yes	-1.421e-14	6.393e-12	2	16	6	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	6.892e-13	5.688e-06	68	883	140	0	step_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	2.842e-14	5.329e-11	5	29	19	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	2.842e-14	5.329e-11	5	29	19	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	2.842e-14	5.329e-11	5	29	19	0	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	2.842e-14	4.764e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	2.842e-14	4.764e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	-2.132e-14	4.194e-07	135	1755	286	0	step_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	0	1.705e-13	3	4	4	3	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	3.331e-10	2	3	3	1	grad_tol
Q(n=2, k=1000, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	no	7.105e-15	1.965e-08	4	8	9	4	scipy_stop
Q(n=50, k=1, seed=0)	BFGS	{}	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	DFP	{}	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	FletcherReeves	{}	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	LBFGS	m=10	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	LBFGS	m=3	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	LBFGS	m=5	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.066e-14	1.298e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.066e-14	1.298e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	PolakRibiere	{}	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	2.219e-15	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	3.553e-15	2.277e-14	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	3.553e-15	2.277e-14	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	BFGS	{}	yes	0	1.783e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	DFP	{}	yes	0	1.783e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	FletcherReeves	{}	yes	0	1.783e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	LBFGS	m=10	yes	0	1.783e-14	1	3	3	0	grad_tol

Таблица 25: Полная таблица экспериментов, блок 9

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=50, k=1, seed=1)	LBFGS	m=3	yes	0	1.783e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	LBFGS	m=5	yes	0	1.783e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	3.553e-15	9.266e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	3.553e-15	9.266e-15	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	PolakRibiere	{}	yes	0	1.783e-14	1	3	3	0	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	0	5.103e-15	5	6	6	5	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	0	1.783e-14	1	2	2	1	grad_tol
Q(n=50, k=1, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	1.783e-14	2	4	5	2	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	BFGS	{}	no	-5.684e-14	1.409e-07	51	398	107	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	DFP	{}	no	-5.684e-14	1.645e-07	40	307	83	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	-4.263e-14	2.371e-07	83	556	177	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	LBFGS	m=10	no	-4.263e-14	2.020e-07	34	329	68	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	LBFGS	m=3	no	-2.842e-14	3.770e-07	40	258	81	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	LBFGS	m=5	no	-5.684e-14	9.199e-08	37	241	75	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.421e-14	6.091e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.421e-14	6.091e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	-5.684e-14	2.436e-07	40	337	87	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	2.842e-14	2.174e-14	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	1.421e-14	3.241e-07	27	28	28	1	non_pos_curv
Q(n=50, k=10, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-2.842e-14	2.881e-09	15	30	31	15	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	BFGS	{}	no	-5.684e-14	2.387e-07	50	261	101	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	DFP	{}	no	-4.263e-14	7.552e-08	45	312	91	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-2.842e-14	3.235e-07	65	525	138	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	LBFGS	m=10	no	-1.421e-14	5.464e-07	33	201	67	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	LBFGS	m=3	no	-2.842e-14	2.525e-07	41	344	85	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	LBFGS	m=5	no	-4.263e-14	1.521e-07	34	196	68	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.421e-14	4.341e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.421e-14	4.341e-14	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	-4.263e-14	3.366e-07	42	385	90	0	step_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	1.421e-14	7.036e-15	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=10, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	1.421e-14	3.639e-07	27	28	28	1	non_pos_curv
Q(n=50, k=10, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	no	1.421e-14	1.023e-08	15	30	31	15	scipy_stop
Q(n=50, k=100, seed=0)	BFGS	{}	no	-3.411e-13	2.789e-07	58	511	121	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	DFP	{}	no	-3.411e-13	2.732e-07	57	457	116	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	0	2.731e-06	386	4069	803	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	LBFGS	m=10	no	5.684e-13	1.871e-06	99	654	204	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	LBFGS	m=3	no	6.821e-13	2.063e-06	104	571	214	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	LBFGS	m=5	no	9.095e-13	1.945e-06	103	630	207	0	step_tol

Таблица 26: Полная таблица экспериментов, блок 10

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=50, k=100, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.137e-13	4.890e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.137e-13	4.890e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	0	4.390e-06	136	1402	281	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	1.137e-13	1.136e-13	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=100, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	1.137e-13	1.552e-07	84	85	85	1	non_pos_curv
Q(n=50, k=100, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	no	-2.274e-13	1.081e-08	18	57	46	19	precision_loss
Q(n=50, k=100, seed=1)	BFGS	{}	no	-4.547e-13	1.416e-06	57	557	122	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	DFP	{}	no	-3.411e-13	4.781e-07	55	362	112	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	-1.137e-13	2.677e-06	398	4518	827	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	LBFGS	m=10	no	5.684e-13	2.598e-06	94	364	192	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	LBFGS	m=3	no	1.137e-12	2.986e-06	101	554	207	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	LBFGS	m=5	no	1.592e-12	3.323e-06	96	374	195	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	-1.137e-13	3.018e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-1.137e-13	3.018e-13	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	-1.137e-13	2.847e-06	128	1275	264	0	step_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	-1.137e-13	7.007e-14	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=100, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	1.137e-13	1.385e-07	91	92	92	1	non_pos_curv
Q(n=50, k=100, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-3.411e-13	5.854e-09	18	46	46	18	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	BFGS	{}	no	-2.728e-12	1.071e-06	64	553	136	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	DFP	{}	no	-3.638e-12	8.433e-07	61	385	126	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	FletcherReeves	{}	no	1.637e-11	5.054e-05	670	9586	1383	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=10	no	9.095e-12	1.394e-05	253	656	509	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=3	no	1.182e-11	2.272e-05	291	893	586	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	LBFGS	m=5	no	1.091e-11	2.523e-05	264	683	529	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	NewtonCholesky	{}	yes	-9.095e-13	2.379e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-9.095e-13	2.379e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	PolakRibiere	{}	no	1.637e-10	6.828e-05	513	6238	1055	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	PowellDogLeg	{}	yes	0	1.065e-12	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	-1.819e-12	1.115e-07	115	116	116	1	non_pos_curv
Q(n=50, k=1000, seed=0)	ScipyNewtonCG	{}	yes	-2.728e-12	7.193e-09	20	102	91	21	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	BFGS	{}	no	-2.728e-12	3.146e-06	61	557	129	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	DFP	{}	no	-2.728e-12	2.827e-07	59	424	119	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	FletcherReeves	{}	no	1.120e-09	3.878e-04	800	10833	1680	0	max_iter
Q(n=50, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=10	no	7.276e-12	1.885e-05	246	694	496	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=3	no	1.182e-11	2.403e-05	283	765	568	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	LBFGS	m=5	no	1.000e-11	1.582e-05	267	730	536	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	NewtonCholesky	{}	yes	9.095e-13	3.584e-12	1	3	3	1	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	NewtonDirectionChoice	{}	yes	9.095e-13	3.584e-12	1	3	3	1	grad_tol

Таблица 27: Полная таблица экспериментов, блок 11

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Q(n=50, k=1000, seed=1)	PolakRibiere	{}	no	7.731e-11	4.869e-05	622	7702	1272	0	step_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	PowellDogLeg	{}	yes	-9.095e-13	5.576e-13	6	7	7	6	grad_tol
Q(n=50, k=1000, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	{}	no	0	4.647e-08	125	126	126	1	non_pos_curv
Q(n=50, k=1000, seed=1)	ScipyNewtonCG	{}	no	-9.095e-13	3.032e-07	18	52	42	19	precision_loss
Lab4Ackley, x0=[0.63, 0.05]	BFGS	{}	yes	2.57993	6.508e-11	10	44	26	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.63, 0.05]	DFP	{}	yes	2.57993	8.194e-10	26	74	61	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.63, 0.05]	FletcherReeves	{}	no	0.0279625	3.31274	800	14654	1695	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[0.63, 0.05]	LBFGS	m=10	yes	2.57993	1.318e-10	9	44	27	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.63, 0.05]	LBFGS	m=3	yes	2.57993	2.740e-10	9	44	27	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.63, 0.05]	LBFGS	m=5	yes	2.57993	1.306e-10	9	44	27	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.63, 0.05]	NewtonCholesky	{}	no	3.2857	1.31438	0	1	5	1	not_spd_hessian
Lab4Ackley, x0=[0.63, 0.05]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	2.57993	3.400e-10	4	42	29	4	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.63, 0.05]	PolakRibiere	{}	no	9.734e-13	2.82843	800	65559	1228	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[0.63, 0.05]	PowellDogLeg	{}	yes	2.57993	9.196e-12	10	11	49	10	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.63, 0.05]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	3.25233	0.171053	1	2	6	1	non_pos_curv
Lab4Ackley, x0=[0.63, 0.05]	ScipyNewtonCG	{}	yes	2.57993	1.058e-17	10	24	65	10	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	BFGS	{}	yes	0	9.102e-15	47	277	121	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	DFP	{}	no	0.0664636	3.8781	800	1709	1687	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	FletcherReeves	{}	no	2.03728	8.24385	800	16142	1675	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	LBFGS	m=10	yes	2.57993	6.452e-09	13	53	35	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	LBFGS	m=3	yes	2.57993	6.749e-10	11	49	31	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	LBFGS	m=5	yes	2.57993	2.737e-10	12	51	33	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	NewtonCholesky	{}	no	4.60693	0.113498	0	1	5	1	not_spd_hessian
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	3.57445	9.421e-16	4	40	30	4	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	PolakRibiere	{}	no	1.229e-12	2.82843	800	65433	1227	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	PowellDogLeg	{}	yes	2.57993	2.265e-11	11	12	54	11	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	4.60693	0.113498	0	1	5	1	non_pos_curv
Lab4Ackley, x0=[0.7, 0.65]	ScipyNewtonCG	{}	yes	2.57993	6.662e-15	7	23	52	7	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	BFGS	{}	yes	3.553e-15	3.900e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	DFP	{}	yes	3.553e-15	4.338e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	FletcherReeves	{}	no	6.146e-12	2.82843	800	55988	3222	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	LBFGS	m=10	yes	3.553e-15	3.353e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	LBFGS	m=3	yes	3.553e-15	3.353e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	LBFGS	m=5	yes	3.553e-15	3.353e-14	4	264	38	0	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	NewtonCholesky	{}	no	9.00099	1.7985	0	1	5	1	not_spd_hessian
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	6.55965	3.225e-11	4	39	26	4	grad_tol
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	PolakRibiere	{}	no	6.146e-12	2.82843	800	66362	1227	0	max_iter
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	PowellDogLeg	{}	yes	4.88407	7.105e-15	9	10	45	9	grad_tol

Таблица 28: Полная таблица экспериментов, блок 12

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	9.00099	1.7985	0	1	5	1	non_pos_curv
Lab4Ackley, x0=[2.5, -2.0]	ScipyNewtonCG	{}	yes	3.57445	5.765e-12	8	20	53	8	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	BFGS	{}	yes	1.481e-20	1.393e-09	10	34	21	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	DFP	{}	yes	7.580e-20	3.211e-09	8	30	17	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	FletcherReeves	{}	yes	6.571e-20	3.254e-09	34	291	72	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	LBFGS	m=10	yes	6.438e-22	2.902e-10	9	25	19	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	LBFGS	m=3	yes	1.195e-25	3.949e-12	8	23	17	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	LBFGS	m=5	yes	8.022e-20	3.239e-09	8	23	17	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	NewtonCholesky	{}	yes	4.069e-19	7.265e-09	4	11	9	4	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	4.069e-19	7.265e-09	4	11	9	4	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	PolakRibiere	{}	yes	8.742e-20	3.753e-09	26	237	53	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	PowellDogLeg	{}	yes	7.889e-31	1.127e-14	5	6	6	5	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	3.539e+13	5.793e+10	800	801	801	1	max_iter
Lab4Himmelblau, x0=[-2.0, 3.0]	ScipyNewtonCG	{}	yes	6.748e-22	3.273e-10	8	17	18	8	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	BFGS	{}	yes	1.428e-19	3.792e-09	10	35	21	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	DFP	{}	yes	1.238e-19	4.031e-09	11	35	23	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	FletcherReeves	{}	yes	7.035e-20	3.061e-09	69	627	147	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	LBFGS	m=10	yes	6.181e-20	1.783e-09	11	33	23	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	LBFGS	m=3	yes	4.643e-19	8.328e-09	27	65	55	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	LBFGS	m=5	yes	7.356e-19	6.152e-09	11	33	23	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	NewtonCholesky	{}	no	170	26.0768	0	1	1	1	not_spd_hessian
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	1.401e-21	5.165e-10	5	71	15	5	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	PolakRibiere	{}	yes	7.910e-19	7.885e-09	36	317	74	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	PowellDogLeg	{}	yes	1.975e-27	5.346e-13	9	10	9	9	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	170	26.0768	0	1	1	1	non_pos_curv
Lab4Himmelblau, x0=[0.0, 0.0]	ScipyNewtonCG	{}	yes	4.355e-24	1.645e-11	9	22	23	9	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	BFGS	{}	yes	1.897e-23	4.921e-11	8	44	24	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	DFP	{}	yes	2.299e-21	4.466e-10	10	48	28	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	FletcherReeves	{}	no	1.017e-11	4.003e-05	800	11274	1676	0	max_iter
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	LBFGS	m=10	yes	3.001e-20	2.069e-09	11	58	37	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	LBFGS	m=3	yes	1.595e-19	4.703e-09	11	58	37	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	LBFGS	m=5	yes	9.285e-21	1.151e-09	11	58	37	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	NewtonCholesky	{}	no	13.3673	3.28199	0	1	1	1	not_spd_hessian
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	0	5	43	15	5	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	PolakRibiere	{}	yes	3.899e-19	7.026e-09	39	359	84	0	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	PowellDogLeg	{}	yes	4.575e-28	1.683e-13	10	11	10	10	grad_tol
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	13.3109	0.179978	1	2	2	1	non_pos_curv
Lab4Himmelblau, x0=[3.35, 0.08]	ScipyNewtonCG	{}	yes	1.339e-19	2.836e-09	8	21	22	8	grad_tol

Таблица 29: Полная таблица экспериментов, блок 13

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	BFGS	{}	yes	1.688e-22	5.815e-10	35	98	72	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	DFP	{}	yes	2.730e-19	9.813e-09	37	100	79	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	FletcherReeves	{}	no	2.117e-14	1.822e-07	800	9909	1650	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	LBFGS	m=10	yes	4.712e-22	1.790e-10	35	109	84	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	LBFGS	m=3	yes	7.589e-19	1.256e-09	47	170	105	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	LBFGS	m=5	yes	5.015e-20	2.019e-09	36	110	84	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	NewtonCholesky	{}	yes	7.682e-24	1.217e-10	21	51	44	21	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	7.682e-24	1.217e-10	21	51	44	21	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	PolakRibiere	{}	no	2.089e-14	2.641e-07	800	9529	1653	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	PowellDogLeg	{}	yes	8.589e-22	1.269e-09	24	25	22	24	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	3.75943	1.82473	800	801	801	1	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[-1.2, 1.0]	ScipyNewtonCG	{}	yes	1.317e-19	3.243e-10	86	193	194	86	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	BFGS	{}	yes	2.300e-25	2.482e-12	23	78	54	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	DFP	{}	no	0.00225333	0.774448	800	1760	1684	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	FletcherReeves	{}	no	2.717e-15	6.748e-08	800	10181	1645	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	LBFGS	m=10	yes	2.097e-21	1.864e-09	28	73	58	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	LBFGS	m=3	yes	2.102e-22	6.273e-10	32	96	70	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	LBFGS	m=5	yes	2.706e-23	2.326e-10	31	85	64	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	NewtonCholesky	{}	yes	1.011e-28	3.301e-14	26	68	56	26	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	1.011e-28	3.301e-14	26	68	56	26	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	PolakRibiere	{}	yes	3.332e-17	9.830e-09	149	1732	313	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	PowellDogLeg	{}	no	5.128e-19	3.174e-08	27	28	25	28	non_pos_pred
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	6.05988	1.62741	800	801	801	1	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[-2.0, 2.0]	ScipyNewtonCG	{}	yes	8.524e-19	8.251e-10	278	576	577	278	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	BFGS	{}	yes	3.675e-20	8.579e-09	42	119	89	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	DFP	{}	no	0.613836	6.89408	800	1714	1649	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	FletcherReeves	{}	no	1.674e-14	2.005e-07	800	10414	1656	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	LBFGS	m=10	yes	1.729e-22	8.843e-11	46	123	98	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	LBFGS	m=3	yes	6.403e-25	2.571e-11	47	132	98	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	LBFGS	m=5	yes	9.098e-20	9.965e-09	47	128	98	0	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	NewtonCholesky	{}	yes	1.992e-21	5.940e-10	15	39	33	15	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	NewtonDirectionChoice	{}	yes	1.992e-21	5.940e-10	15	39	33	15	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	PolakRibiere	{}	no	6.735e-15	1.738e-07	800	9512	1647	0	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	PowellDogLeg	{}	yes	5.694e-23	3.227e-10	16	17	15	16	grad_tol
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	QuadraticConjugateGradient	{}	no	0.215108	0.863318	800	801	801	1	max_iter
Lab4Rosenbrock, x0=[2.0, 2.0]	ScipyNewtonCG	{}	no	2.838e-16	1.506e-08	25	62	63	25	scipy_stop
Quadratic2DVisualization, x0=[-4.0, 7.0]	BFGS	{}	yes	-4.441e-16	1.013e-09	4	13	10	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, x0=[-4.0, 7.0]	DFP	{}	yes	-4.441e-16	3.168e-12	4	13	10	0	grad_tol

Таблица 30: Полная таблица экспериментов, блок 14

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	FletcherReeves	{}	no	-8.882e-16	5.133e-08	31	304	67	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	LBFGS	m=10	yes	0	1.037e-10	5	15	12	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	LBFGS	m=3	yes	-4.441e-16	1.110e-15	5	15	12	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	LBFGS	m=5	yes	0	1.037e-10	5	15	12	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	NewtonCholesky	{}	yes	0	2.156e-15	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	2.156e-15	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	PolakRibiere	{}	no	-4.441e-16	7.182e-08	33	329	67	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	PowellDogLeg	{}	yes	4.441e-16	1.790e-15	4	5	5	4	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	-4.441e-16	1.373e-14	2	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-4.0, 7.0]$	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	1.256e-15	4	8	9	4	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	BFGS	{}	yes	-4.441e-16	2.111e-14	4	13	9	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	DFP	{}	yes	4.441e-16	2.108e-10	3	11	7	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	FletcherReeves	{}	no	-4.441e-16	5.607e-08	37	339	78	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	LBFGS	m=10	no	-8.882e-16	1.243e-08	6	132	12	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	LBFGS	m=3	yes	-4.441e-16	1.011e-09	5	15	11	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	LBFGS	m=5	no	-8.882e-16	1.243e-08	6	132	12	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	NewtonCholesky	{}	yes	0	0	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	0	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	PolakRibiere	{}	no	-4.441e-16	2.826e-08	40	311	82	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	PowellDogLeg	{}	yes	0	4.670e-15	4	5	5	4	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	-4.441e-16	5.344e-14	2	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[-8.0, -6.0]$	ScipyNewtonCG	{}	yes	-8.882e-16	1.831e-15	5	10	11	5	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	BFGS	{}	no	-8.882e-16	3.531e-08	7	199	14	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	DFP	{}	yes	-4.441e-16	1.719e-09	3	11	7	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	FletcherReeves	{}	no	-8.882e-16	4.514e-08	52	435	105	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	LBFGS	m=10	yes	0	9.572e-12	4	13	9	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	LBFGS	m=3	yes	0	9.572e-12	4	13	9	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	LBFGS	m=5	yes	0	9.572e-12	4	13	9	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	NewtonCholesky	{}	yes	0	1.897e-15	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	1.897e-15	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	PolakRibiere	{}	no	-4.441e-16	2.816e-08	35	279	73	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	PowellDogLeg	{}	yes	-8.882e-16	1.831e-15	3	4	4	3	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	-4.441e-16	4.606e-15	2	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[0.0, 4.0]$	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	4.441e-16	4	8	9	4	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	BFGS	{}	yes	-4.441e-16	6.475e-11	7	18	15	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	DFP	{}	yes	4.441e-16	6.358e-09	6	15	13	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	FletcherReeves	{}	no	-4.441e-16	1.061e-07	30	297	63	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	LBFGS	m=10	yes	-4.441e-16	7.555e-09	5	13	11	0	grad_tol

Таблица 31: Полная таблица экспериментов, блок 15

Function	Optimizer	params	conv	$f(x_k)$	$\ g_k\ $	iter	N_f	N_g	N_H	Stop
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	LBFGS	m=3	yes	-4.441e-16	1.095e-11	5	13	11	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	LBFGS	m=5	yes	-4.441e-16	7.555e-09	5	13	11	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	NewtonCholesky	{}	yes	0	0	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	NewtonDirectionChoice	{}	yes	0	0	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	PolakRibiere	{}	no	-8.882e-16	6.199e-08	33	279	68	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	PowellDogLeg	{}	yes	-4.441e-16	2.220e-16	4	5	5	4	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	-4.441e-16	1.510e-15	2	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[4.0, -8.0]$	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	0	2	4	5	2	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	BFGS	{}	yes	-4.441e-16	2.760e-10	4	13	9	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	DFP	{}	yes	0	2.755e-13	4	13	9	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	FletcherReeves	{}	no	-4.441e-16	4.701e-08	57	431	117	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	LBFGS	m=10	yes	-8.882e-16	6.300e-09	7	21	15	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	LBFGS	m=3	yes	-4.441e-16	1.937e-10	6	17	13	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	LBFGS	m=5	yes	-4.441e-16	9.422e-09	7	22	15	0	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	NewtonCholesky	{}	yes	-4.441e-16	1.495e-14	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	NewtonDirectionChoice	{}	yes	-4.441e-16	1.495e-14	1	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	PolakRibiere	{}	no	4.441e-16	1.188e-07	32	268	64	0	step_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	PowellDogLeg	{}	yes	0	1.897e-15	4	5	5	4	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	QuadraticConjugateGradient	{}	yes	4.441e-16	2.379e-14	2	3	3	1	grad_tol
Quadratic2DVisualization, $x_0=[8.0, 5.0]$	ScipyNewtonCG	{}	yes	0	0	5	10	11	5	grad_tol

9 Случаи несходимости и особенности остановки

В таблице ниже собраны запуски, где строгий критерий не был выполнен, сработала защитная остановка или важна область притяжения сложной функции. Статус `not_spd_hessian` означает, что разложение Холецкого невозможно из-за неположительно определенного Гессиана; это короткая форма сообщения `non_positive_definite_hessian`. Статус `non_pos_curv` означает, что метод сопряженных градиентов столкнулся с неположительной кривизной в вычисленном направлении; на квадратичной задаче это обычно связано с численной потерей сопряженности. Статус `non_pos_pred` относится к `trust-region` методу: локальная квадратичная модель не предсказывает положительного убывания. Статус `precision_loss` соответствует предупреждению SciPy о потере точности: значение функции уже близко к минимуму, но строгий критерий по градиенту не выполнен. Статус `scipy_stop` означает, что SciPy завершился успешно по своему внутреннему критерию, но наш единый критерий по норме градиента оказался строже. Статус `max_iter` означает остановку по лимиту итераций.

Таблица 32: Случаи несходимости и особенности остановки

Function	x_0 /id	Method	status	$f(x_k)$ comment
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	NewtonCholesky	not_spd_hessian	3.2857 non_positive_definite_hessian
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	NewtonCholesky	not_spd_hessian	4.60693 non_positive_definite_hessian
Lab4Ackley	(2.5, -2)	NewtonCholesky	not_spd_hessian	9.00099 non_positive_definite_hessian
Lab4Himmelblau	(0, 0)	NewtonCholesky	not_spd_hessian	170 non_positive_definite_hessian
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	NewtonCholesky	not_spd_hessian	13.3673 non_positive_definite_hessian
GeneratedQuadratic	Q(n=10, k=100, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	0 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=10, k=100, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	-2.842e-14 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=10, k=1000, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	2.274e-13 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=10, k=1000, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	0 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=50, k=10, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	1.421e-14 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=50, k=10, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	1.421e-14 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=50, k=100, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	1.137e-13 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=50, k=100, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	1.137e-13 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=50, k=1000, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	-1.819e-12 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=50, k=1000, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	0 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=100, k=10, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	-8.527e-14 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=100, k=10, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	-2.842e-14 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=100, k=100, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	2.274e-13 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=100, k=100, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	2.274e-13 non_positive_curvature
GeneratedQuadratic	Q(n=100, k=1000, seed=0)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	-3.638e-12 non_positive_curvature
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	3.25233 non_positive_curvature
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	4.60693 non_positive_curvature
Lab4Ackley	(2.5, -2)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	9.00099 non_positive_curvature
Lab4Himmelblau	(0, 0)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	170 non_positive_curvature
Lab4Himmelblau	(3.35, 0.08)	QuadraticConjugateGradient	non_pos_curv	13.3109 non_positive_curvature
Lab4Rosenbrock	(-2, 2)	PowellDogLeg	non_pos_pred	5.128e-19 non_positive_predicted_reduction
GeneratedQuadratic	Q(n=10, k=10, seed=0)	ScipyNewtonCG	precision_loss	-1.066e-14 Warning: Desired error not necessarily achieved due to precision loss.
GeneratedQuadratic	Q(n=50, k=100, seed=0)	ScipyNewtonCG	precision_loss	-2.274e-13 Warning: Desired error not necessarily achieved due to precision loss.
GeneratedQuadratic	Q(n=50, k=1000, seed=1)	ScipyNewtonCG	precision_loss	-9.095e-13 Warning: Desired error not necessarily achieved due to precision loss.
GeneratedQuadratic	Q(n=100, k=100, seed=1)	ScipyNewtonCG	precision_loss	-2.274e-13 Warning: Desired error not necessarily achieved due to precision loss.
GeneratedQuadratic	Q(n=2, k=1000, seed=1)	ScipyNewtonCG	scipy_stop	7.105e-15 Optimization terminated successfully.
GeneratedQuadratic	Q(n=50, k=10, seed=1)	ScipyNewtonCG	scipy_stop	1.421e-14 Optimization terminated successfully.
GeneratedQuadratic	Q(n=100, k=10, seed=0)	ScipyNewtonCG	scipy_stop	-5.684e-14 Optimization terminated successfully.
Lab4Rosenbrock	(2, 2)	ScipyNewtonCG	scipy_stop	2.838e-16 Optimization terminated successfully.
GeneratedQuadratic	Q(n=50, k=1000, seed=1)	FletcherReeves	max_iter	1.120e-09 Maximum iterations reached.
GeneratedQuadratic	Q(n=100, k=1000, seed=0)	FletcherReeves	max_iter	1.083e-06 Maximum iterations reached.
GeneratedQuadratic	Q(n=100, k=1000, seed=1)	FletcherReeves	max_iter	7.301e-09 Maximum iterations reached.
GeneratedQuadratic	Q(n=100, k=1000, seed=1)	QuadraticConjugateGradient	max_iter	-9.095e-13 Maximum iterations reached.
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	FletcherReeves	max_iter	0.0279625 Maximum iterations reached.
Lab4Ackley	(0.63, 0.05)	PolakRibiere	max_iter	9.734e-13 Maximum iterations reached.
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	DFP	max_iter	0.0664636 Maximum iterations reached.
Lab4Ackley	(0.7, 0.65)	FletcherReeves	max_iter	2.03728 Maximum iterations reached.

10 Общий вывод

В этой работе хорошо видно разделение ролей между классами методов. Если задача квадратичная и Гессиан положительно определен, ньютоновский шаг практически сразу дает минимум. Если Гессиан недоступен или дорог, BFGS и L-BFGS становятся разумным компромиссом: они не требуют вторых производных, но постепенно восстанавливают информацию о кривизне.

Методы сопряженных градиентов дешевы по памяти и хорошо мотивированы на квадратичных задачах, однако на нелинейных функциях их качество сильнее зависит от линейного поиска и перезапусков. Trust-region подход Powell Dog Leg оказался более осторожным: он делает больше шагов, зато контролирует длину движения, когда локальная квадратичная модель может быть ненадежной.